Tugas Besar Desain Jaringan
Milestone 2
II2120 - Jaringan Komputer

Mata Kuliah : Jaringan Komputer
Dosen: I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D.

Nama : Muhammad Arya Putra Prihastono
NIM : 18223068

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2024

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi 2
Deskripsi Kebutuhan Jaringan 4
Konfigurasi 5
Revisi dan Konfigurasi DHCP pada subnet C 5
WAP 6
NAT 7
DNS 9
Server DNS ruang server 11
Server DNS admin 12
Server DNS STI 13
Server DNS EL 14
SMTP 14
HTTP 15
Website ruangan server 16
Website admin 19
Website STI 22
Website EL 26
ACL 29
ACL router ruangan server 30
ACL router admin 30
ACL router STI 31
ACL router EL 31
ACL router ruang tamu 31
Pengujian 32
Pengujian Revisi 32
Pengujian DHCP Subnet C 34
Pengujian NAT 35
Pengujian DNS 38
Pengujian SMTP 42
Pengujian HTTP dan browser 47
Pengujian ACL 50
Lampiran 52

Anggaran Barang 54
Referensi 55

Deskripsi Kebutuhan Jaringan

Gedung PT Inazuma Bersinar Selamanya, memerlukan jaringan komputer untuk kompleks perkantoran yang baru. Kompleks tersebut terdiri atas dua gedung. Internet Service Provider (ISP) memberikan IBS sebuah router (Cisco Router seri 2901) yang terhubung ke jaringan ISP dan internet pada alamat 182.135.196.16/27, dan diletakkan di sebuah panel di dekat Gedung 1. Selain itu, ISP juga mengalokasikan perusahaan 8 alamat IP di rentang 182.135.196.64/29.

Gedung 1 , terdapat empat buah ruangan relevan, yaitu ruangan Barat (1-West), Tengah (1-Center), Timur (1-East), dan Server (1-Server). Di dalam ruangan Barat dan Timur, terdapat 40 PC dan 1 *server* di setiap ruangan, dengan rincian 20 PC digunakan untuk keperluan divisi jasa STI (PC-STI), dan 20 PC digunakan untuk keperluan divisi jasa teknik elektro (PC-EL). PC-PC tersebut dipisahkan dalam subnet yang terpisah dan ketika dihubungkan akan mendapatkan ip secara otomatis. Terdapat juga server dalam setiap ruangan barat dan timur yang memiliki ip yang statis. Ruangan Tengah, terdapat sebuah *wireless access point* (WAP) yang memungkinkan tamu yang berkunjung untuk mengakses internet. Perangkat-perangkat tamu akan dihubungkan dalam sebuah subnet C. Subnet A, B, dan C tidak dapat diakses oleh publik melalui internet. Di dalam ruangan Server, terdapat 3 *server* milik IBS yang dapat diakses oleh publik melalui internet. Karena letaknya yang dekat dengan pintu masuk, ISP meletakkan *router* yang disediakannya di Gedung 1.

Di Gedung 2, hanya terdapat satu buah ruangan, yaitu ruangan Administrasi (2-Admin). Ruangan Administrasi berisi 20 PC yang digunakan untuk keperluan-keperluan administrasi perusahaan secara umum (PC-Admin), dan 1 buah server. Semua PC-Admin dan *server* di Gedung 2 dihubungkan ke dalam sebuah subnet D. Subnet D tidak dapat diakses oleh publik melalui internet.

Konfigurasi yang diminta oleh adalah, pertama pada subnet C, wap diberi SSID dan authentikasi. DI subnet C juga diminta kemampuan DHCP. Di router untuk menuju ip public, diminta untuk menkonfigurasi NAT. Layanan DNS diaktifkan di subnet A, B, D, dan ruangan server. untuk mengelola domain internal dengan rekam A, CNAME, NS, SOA, serta mekanisme wildcard untuk menangani permintaan domain yang tidak dikenal. Layanan email internal akan dikonfigurasi menggunakan SMTP dengan domain inazuma.com. terdapat layanan HTTP di subnet A, B, D, dan ruangan server. Kebijakan keamanan tambahan diterapkan menggunakan Access Control List (ACL), yang membatasi akses antar subnet dan dari eksternal, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Konfigurasi

Revisi dan Konfigurasi DHCP pada subnet C

Terdapat beberapa revisi dari milestone 1. Ip dan subnet untuk isp dibenarkan menjadi 182.135.196.16 dengan subnet 182.135.196.0/27. DHCP dipasang di subnet C pada routernya. Untuk mensetup DHCP pada router diperlukan untuk masuk ke CLI (command line interface) nya. Pada CLI ditulis

Tabel 1 – Command menkonfigurasi dhcp pada router untuk subnet C

En
Config t
ip dhcp excluded-address 192.168.0.193
Ip dhcp pool wifi
Network 192.168.0.192 255.255.255.224
Default-router 192.168.0.193
Dns-server 182.135.196.66
Ex
Do w
Ex
W m

Pada command di atas “ip dhcp excluded-address” berfungsi untuk mengecualikan suatu ip pada layanan dhcp. “ip dhcp pool wifi” berfungsi untuk membuat dhcp pool baru bernama “wifi”. Saat masuk ke konfigurasi. Defaut router adalah default gateway yang dipakai untuk subnet tersebut dan DNS server untuk alamat server DNS pada subnet itu.

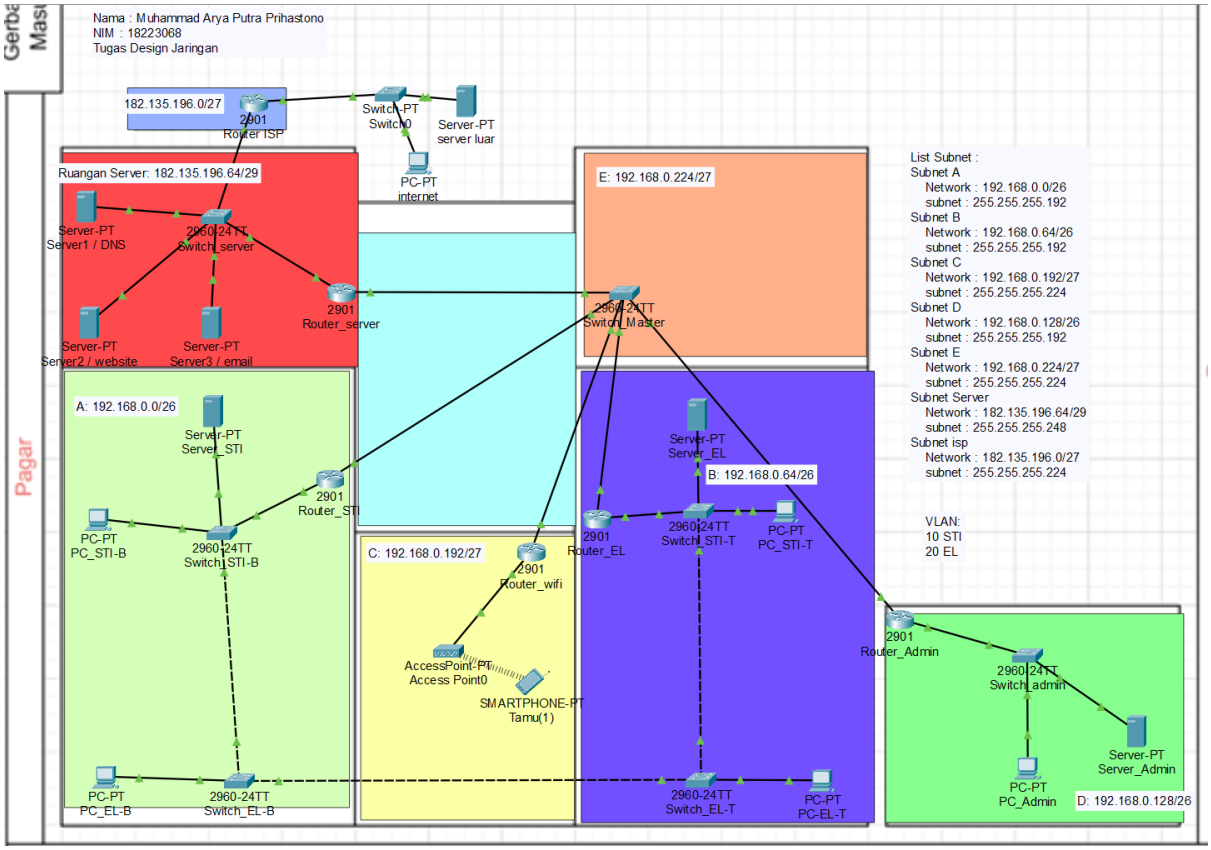
```
Router>en
Router#sh ip dhcp pool

Pool wifi :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 30
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 1
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.0.193        192.168.0.193    - 192.168.0.222     1    / 1     / 30
Router#
```

Copy Paste

Top

Gambar 1 – DHCP pada router di subnet C

Semua server yang memberikan layanan DHCP diberikan alamat DNS yang sesuai berdasarakan subnet mereka.



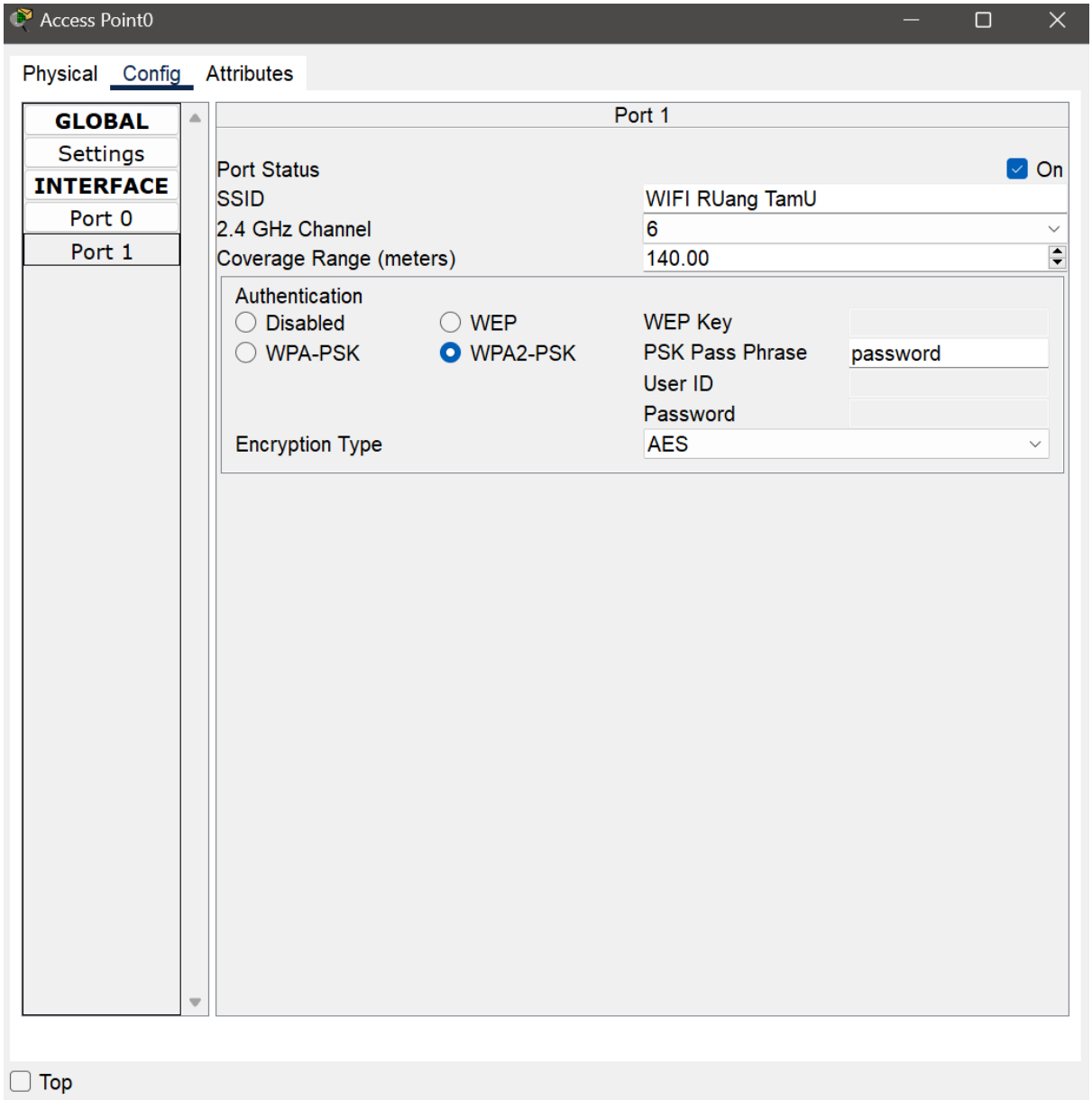
Gambar 2 – Topologi jaringan setelah revisi

WAP

Wireless Local Area Network (WLAN) adalah jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan utama. WLAN memungkinkan mobilitas perangkat tanpa memerlukan kabel fisik, sehingga cocok untuk area yang sering dikunjungi tamu atau untuk mempermudah akses perangkat yang tidak stasioner. Dalam jaringan ini, WLAN digunakan untuk menyediakan akses internet bagi tamu di Subnet C.

SSID adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan WLAN. Untuk mekanisme autentikasi terdapat 3 cara, WEP, WPA-PSK, dan WPA2-PSK. Yang dipakai di jaringan ini adalah WPA2-PSK karena ini pilihan yang paling aman dari ketiga.

SSID yang diberi ke WAP adalah “WIFI Ruang TamU”. Untuk mekanisme authentikasi dapat dilakukan dengan WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key). WPA2-PSK menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) untuk melindungi data nirkabel dan mencegah akses tidak sah. Password yang dipakai untuk menghubungi WAP adalah “password”. Untuk menkonfigurasi WAP pada cisco packet tracer hanya perlu memasuki port wirelessnya dan isi yang perlu diisi.



Gambar 3 – Settingan WAP pada subnet C

NAT

NAT atau Network Address Translation proses yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik saat data melewati perangkat seperti router atau firewall. Keuntungan dari NAT ini adalah pertama dapat menghemat penggunaan alamat IPv4, menyembunyikan jaringan internal dari luar, dan memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

NAT Terdapat 3 jenis yaitu, Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT. Pertama Static NAT berfungsi dengan mengubah suatu ip privat menjadi ip publik. Dynamic NAT berfungsi dengan menggunakan pool alamat IP publik untuk menerjemahkan alamat IP privat. PAT (Port Address Translation) atau dikenal dengan NAT Overload menggunakan satu alamat publik yang dipakai untuk translasi banyak ip privat, untuk membedakannya ip privat digunakan port.

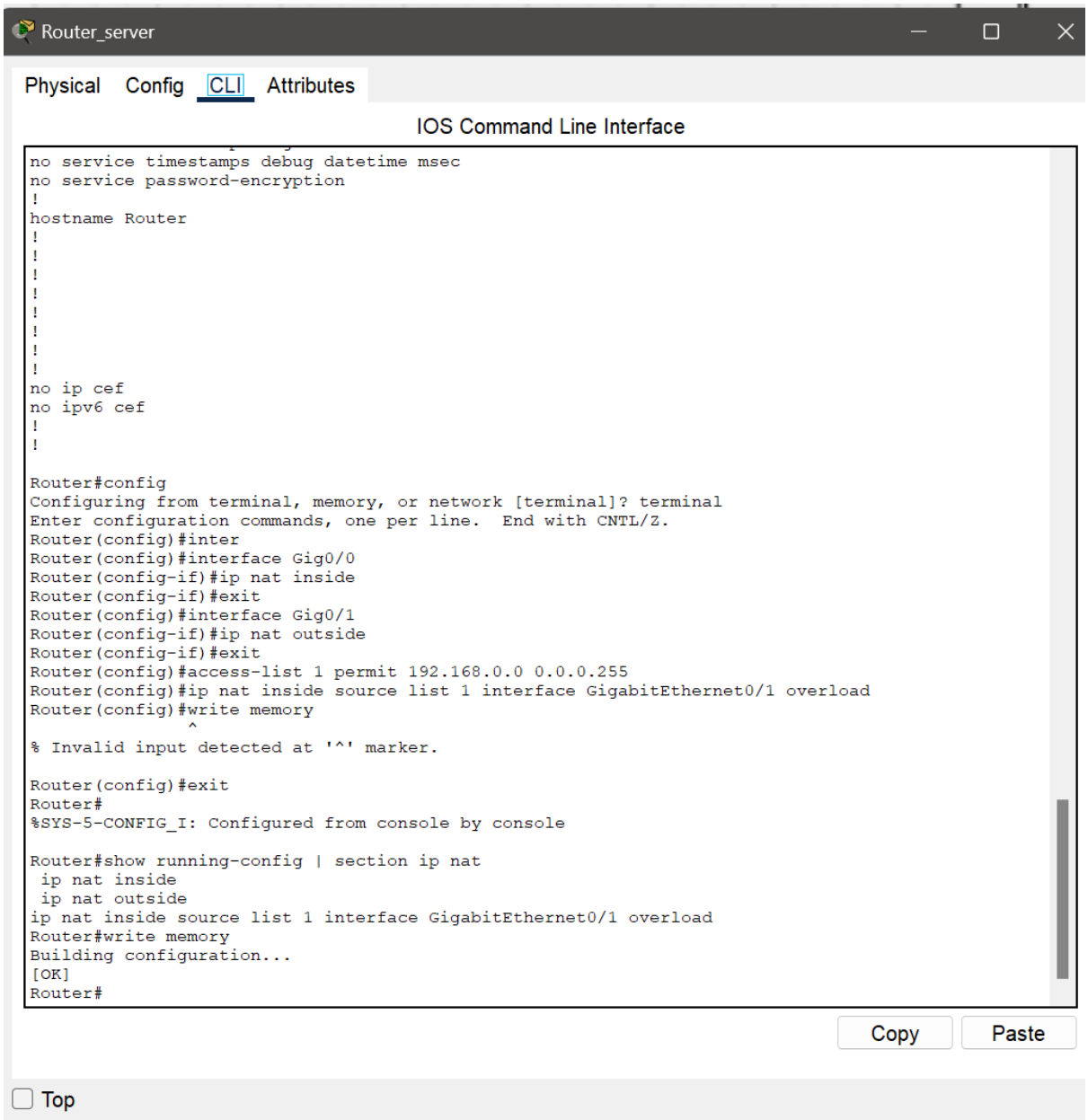
NAT yang digunakan pada jaringan ini adalah yang PAT atau Port Address Translation. Nat digunakan dalam jaringan ini untuk mengakses jaringan publik atau internet dengan mentranslasikan banyak ip private menjadi satu ip publik yang dibedakan oleh port. Dalam jaringan ini nat hanya

dipasang ke router ruangan server karena router ini memisahkan subnet ip private dengan subnet ip publik. Untuk menkonfigurasinya ditulis di bawah ini

Tabel 2 – Command untuk menkonfigurasi NAT pada router server

```
En
Config t
Inter gig0/0
Ip nat inside
Ex
Inter gig0/1
Ip nat outside
Ex
Access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Ip nat inside source list 1 interface gig0/1 overload
Write memory
```

Dalam command tersebut dalam router diberikan nat dengan yang GigabitEthernet0/0 inside dan GigabitEthernet0/1 outside. Dipakai subnet 192.168.0.0/24 karena semua ip privat masuk pada subnet ini.



Gambar 4 – Konfigurasi NAT pada router server

DNS

Dns dalam jaringan ini digunakan untuk untuk memtranslasikan alamat ip menjadi nama domain yang mudah dihafal. Dalam jaringan ini saya memberikan nama domain “inazuma.com” dengan subdomain “admin.inazuma.com” untuk subnet D, “sti.inazuma.com” untuk subnet A, dan “el.inazuma.com” untuk subnet B.

Dalam dns terdapat beberapa jenis record. Berikut penjelasannya :

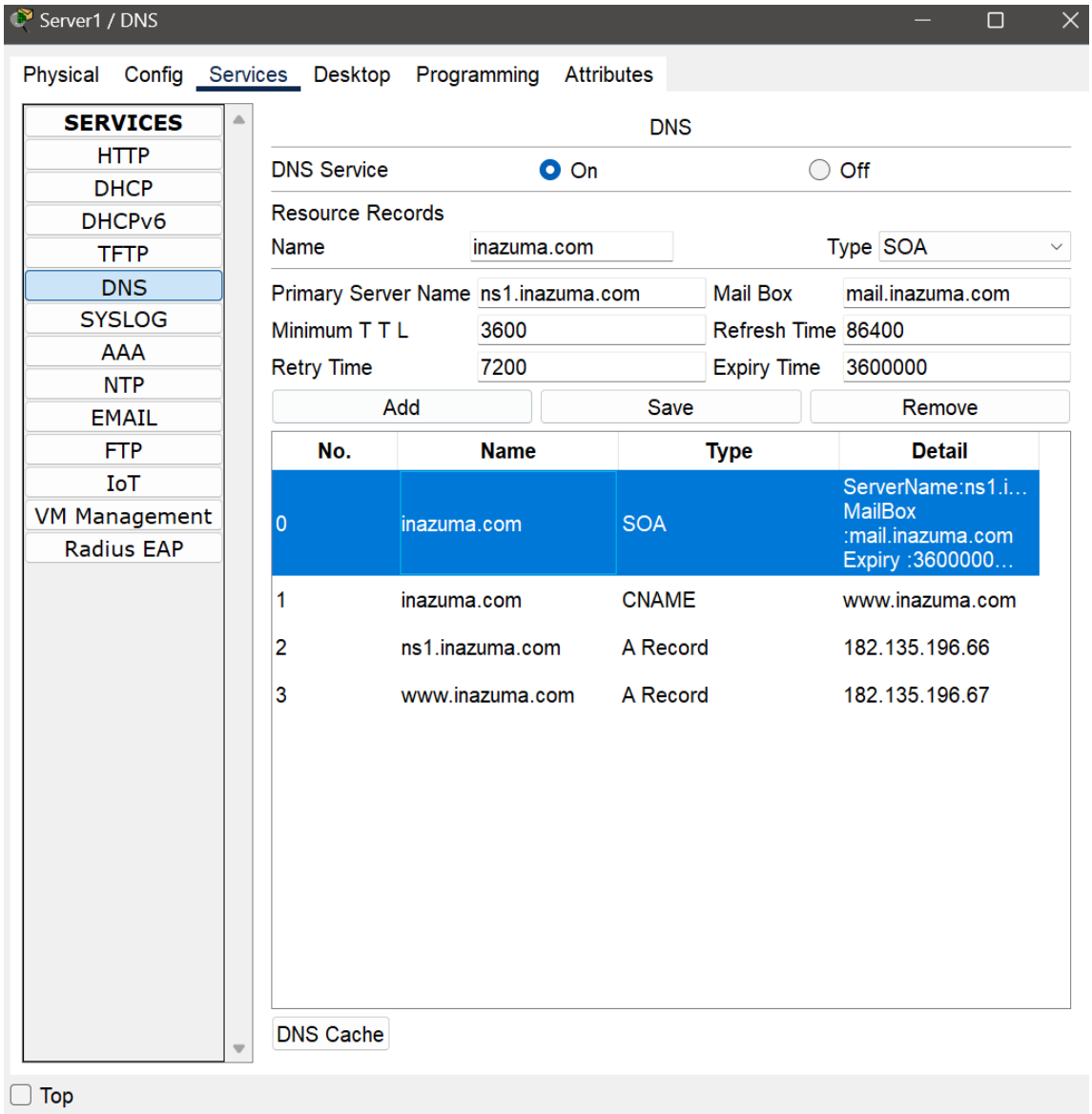
- Yang pertama ada A Record yang berfungsi untuk memetakan nama domain ke alamat IPv4.
- Setelah itu ada AAAA Record yang berfungsi untuk memetakan nama domain ke alamat IPv6.
- Selanjutnya ada CNAME Record atau Canonical Name Record yang berfungsi untuk memberikan alias dari nama domain lain.
- Lalu ada NS Record atau Name Server Record yang berfungsi untuk mendelegasikan nama server yang bertanggung jawab atas zona DNS tertentu.

- Dan yang terakhir ada SOA Record atau Start of Authority Record yang berfungsi memberikan informasi tentang zona DNS, termasuk nama server utama, email administrator, dan parameter terkait zona. Dalam parameter terkait zona terdapat informasi minimum TTL atau Time To Live, refresh time, retry time, dan expiry time.

Cara kerja DNS adalah pertama pengguna mengetik www.inazuma.com pada browser. Browser tersebut akan mengirimkan permintaan ke resolver DNS nya. Jika pada resolver DNS nya tidak terdapat record untuk domain tersebut dan di cachenya tidak ada juga, resolver DNS nya akan meminta informasi dari root server ke TLD server ke authoritative name server. Jika pada authoritative name server terdapat recordnya, authoritative name server nya akan mengirimkan jawabannya ke resolver DNS yang tadi. Setelah sampai ke resolver DNS, resolver DNS akan mengirimkan ip domain tersebut ke browser yang meminta tadi. Browser tersebut setelah mendapatkan ip nya akan membuat koneksi ke server tujuan menggunakan ip tersebut.

Untuk mengkonfigurasi DNS pada server di cisco packet tracer, pertama dipilih tipe record yang ingin dipilih. Setelah itu, dimasukan parameter yang perlu diisi. Setelah parameternya sudah terpenuhi semua, dipencet tombol add.

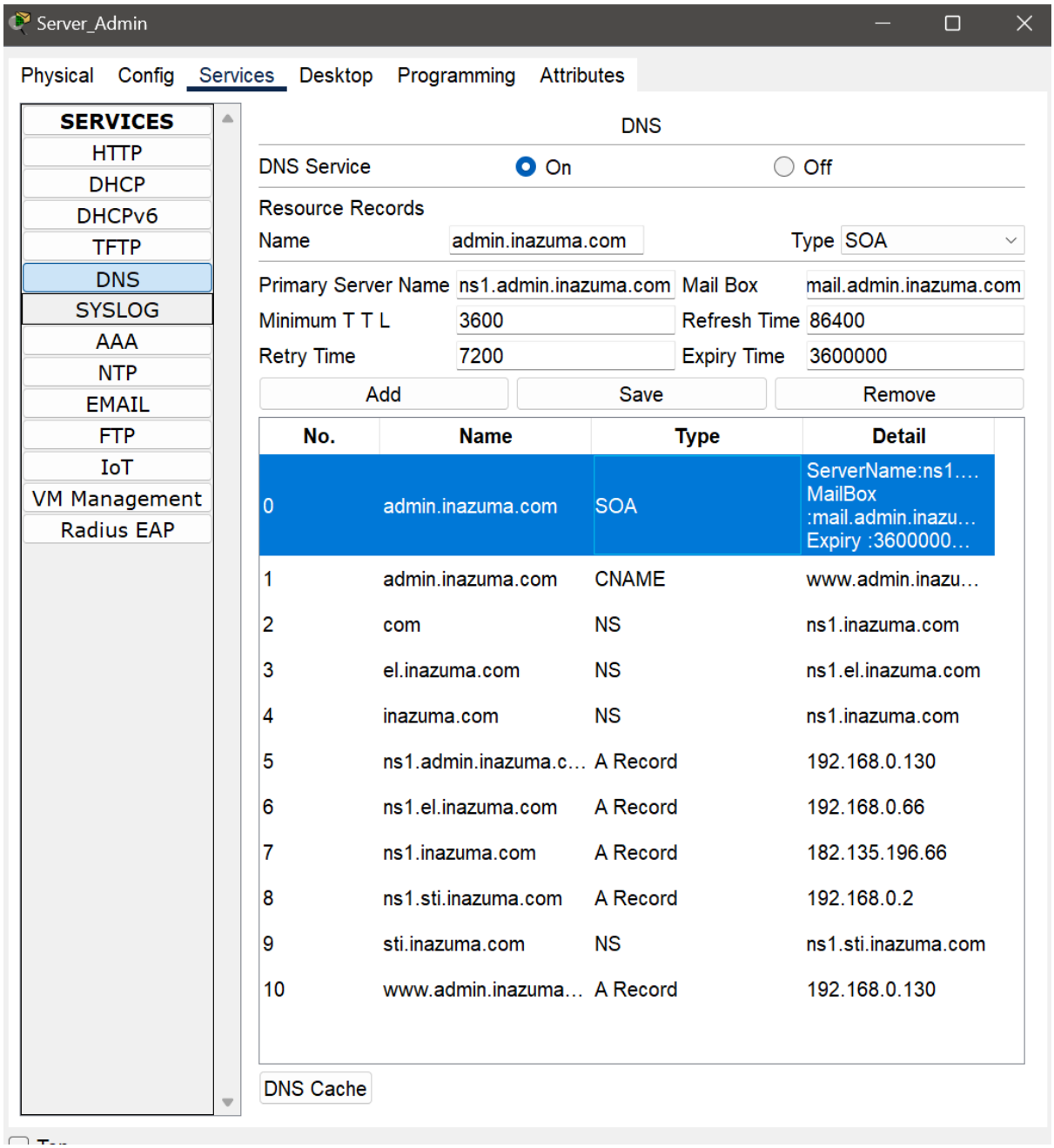
Server DNS ruang server



Gambar 5 – Konfigurasi DNS pada DNS di ruang server

Untuk konfigurasi pada server dns utama terdapat alamat ip untuk website utama inazuma.com. Di sini terdapat SOA untuk memberitahu authoritative servernya pada website inazuma.com di tangani oleh server ini. Terdapat juga A record untuk website inazuma.com dalam server ini dan cname ke inazuma.com yaitu www.inazuma.com. Juga terdapat A record untuk server ini sendiri yaitu ns1.inazuma.com.

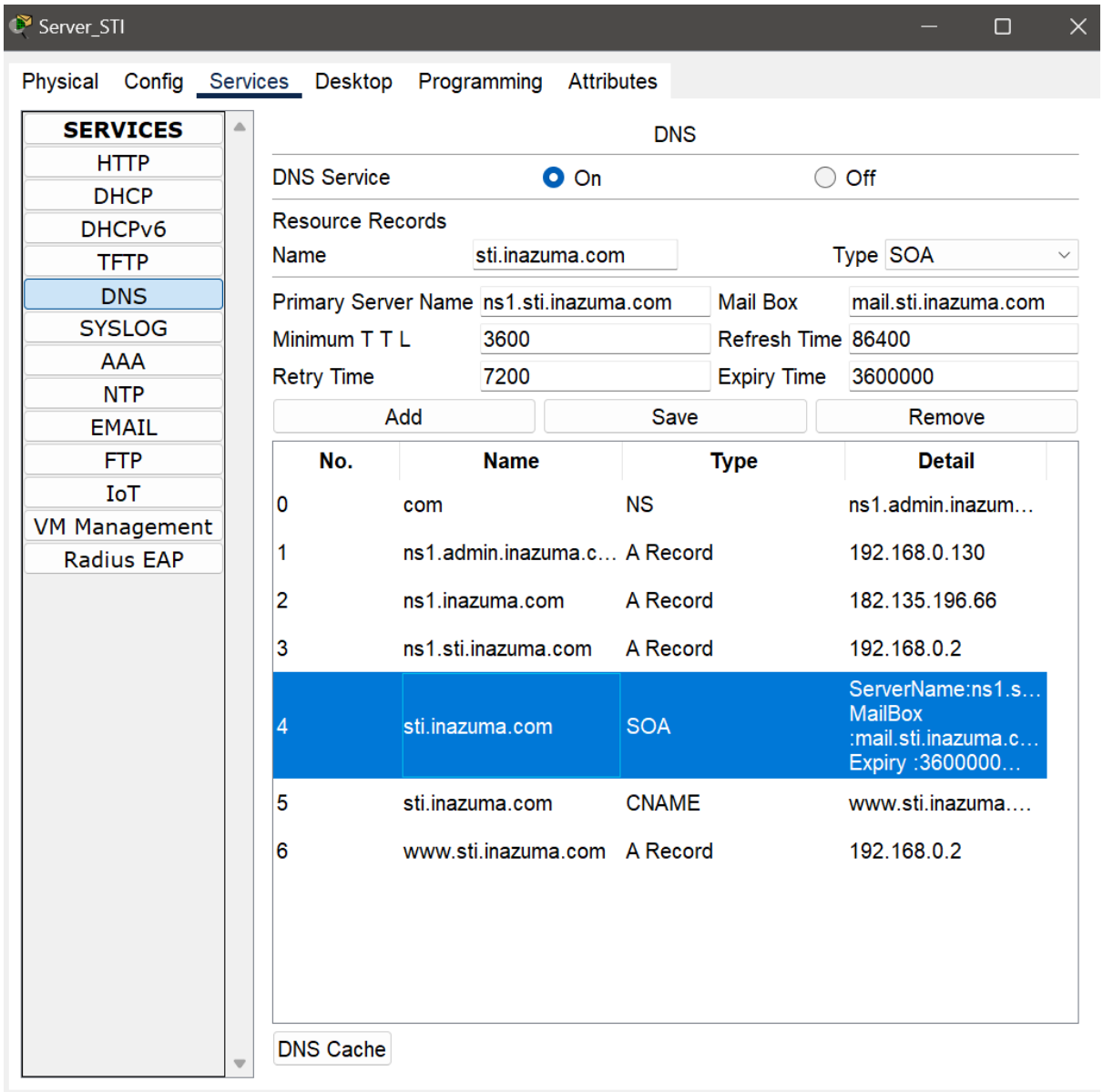
Server DNS admin



Gambar 6 – Konfigurasi DNS pada server admin

Untuk DNS pada server admin terdapat alamat ip untuk subdomain admin.inazuma.com. Di sini terdapat SOA untuk memberitahu authoritative servernya pada website admin.inazuma.com di tangani oleh server ini, yaitu ns1.admin.inazuma.com. Terdapat NS record untuk ke domain el.inazuma.com, sti.inazuma.com, dan inazuma.com yang mengarah ke domain server yang berotoritas pada domain tersebut. Terdapat juga NS record untuk com yang mengarah ke server DNS di ruang server. Terdapat juga A record untuk www.admin.inazuma.com, ns1.el.inazuma.com, ns1.sti.inazuma.com, ns1.admin.inazuma.com, dan ns1.inazuma.com. Untuk A record ns1.admin.inazuma.com adalah record untuk diri sendiri. Terdapat CNAME record yang menunjuk admin.inazuma.com ke www.admin.inazuam.com.

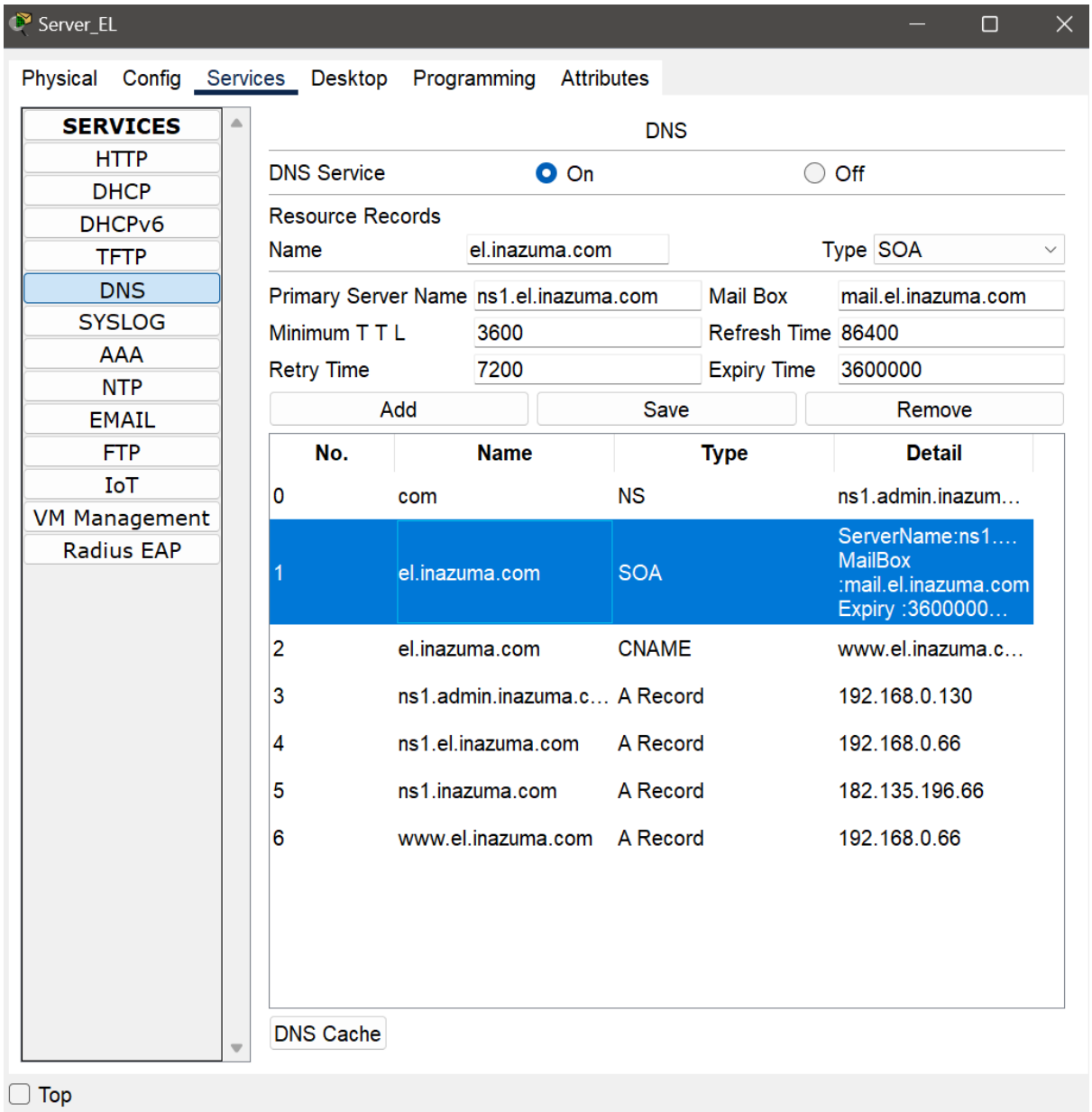
Server DNS STI



Gambar 7 – Konfigurasi DNS pada server STI

Untuk DNS pada server STI terdapat alamat ip untuk subdomain sti.inazuma.com. Di sini terdapat SOA untuk memberitahu authoritative servernya pada website sti.inazuma.com di tangani oleh server ini, yaitu ns1.sti.inazuma.com. Terdapat NS record untuk ke domain com yang mengarah ke server dns. Terdapat juga A record untuk www.sti.inazuma.com, ns1.sti.inazuma.com, ns1.admin.inazuma.com, dan ns1.inazuma.com. Untuk A record ns1.sti.inazuma.com adalah record untuk diri sendiri. Terdapat CNAME record yang menunjuk sti.inazuma.com ke www.sti.inazuma.com.

Server DNS EL



Gambar 8 – Konfigurasi DNS pada server EL

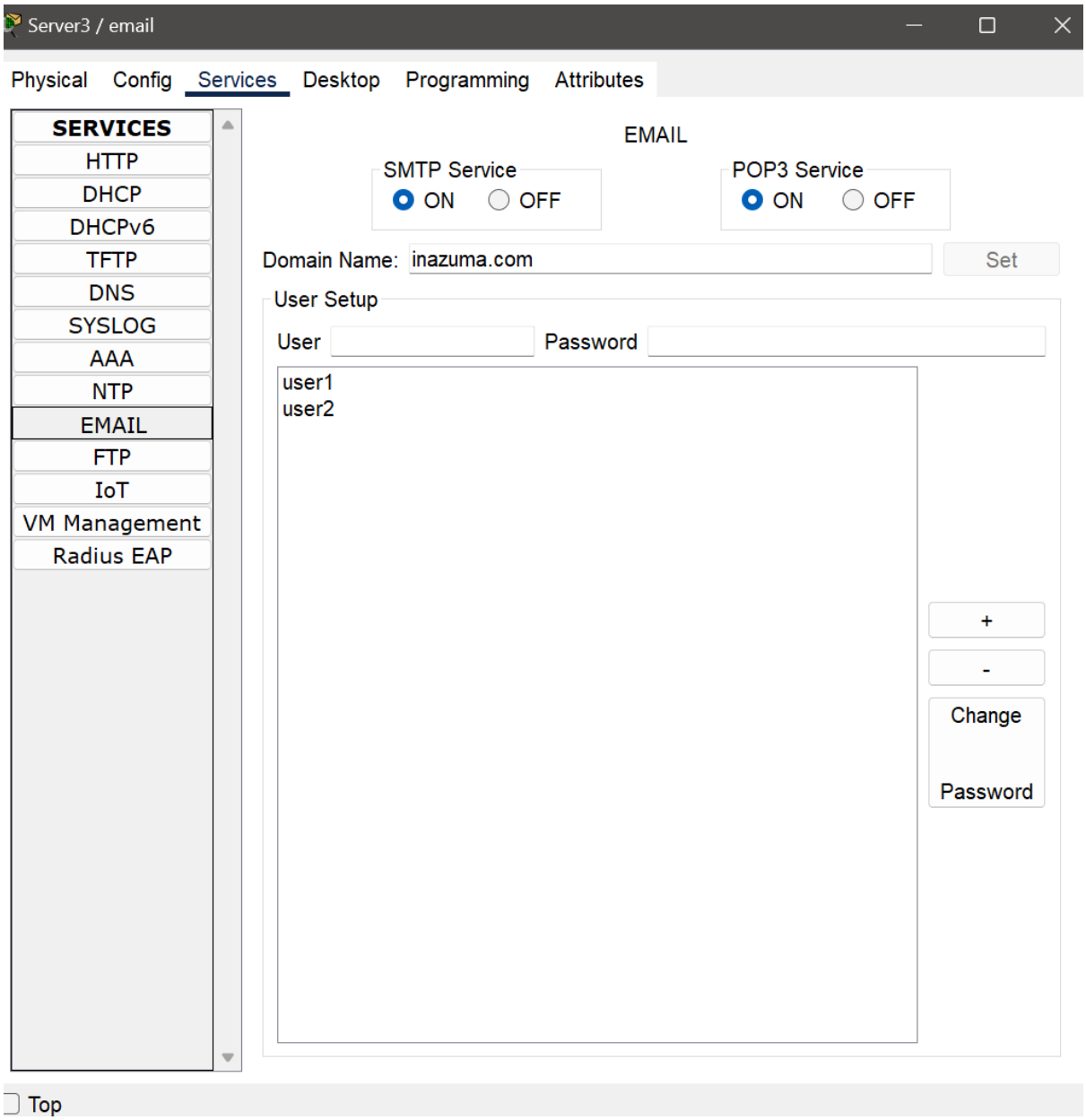
Untuk DNS pada server EL terdapat alamat ip untuk subdomain el.inazuma.com. Di sini terdapat SOA untuk memberitahu authoritative servernya pada website el.inazuma.com di tangani oleh server ini, yaitu ns1.el.inazuma.com. Terdapat NS record untuk ke domain com yang mengarah ke server dns admin. Terdapat juga A record untuk www.el.inazuma.com, ns1.el.inazuma.com, ns1.admin.inazuma.com, dan ns1.inazuma.com. Untuk A record ns1.el.inazuma.com adalah record untuk diri sendiri. Terdapat CNAME record yang menunjuk admin.inazuma.com ke www.admin.inazuma.com.

SMTP

Diberikan layanan SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pada jaringan. Server SMTP terletak pada ruangan server. Dalam server dinyalakan SMTP dan POP3. Domain name nya diberikan inazuma.com dan user-user yang di pasang pada server pada tabel berikut :

Tabel 3 – Tabel username dan password di server email

no		Username	password
1		user1	user1
2		user2	user1



Gambar 9 – Konfigurasi SMTP pada server main di ruangan server

HTTP

Layanan HTTP dinyalakan pada server di subnet A, server di subnet B, server di ruangan Admin, dan server di ruangan server. Untuk mengkonfigurasi layanan HTTP pada server di cisco packet tracer pertama buka layanan HTTP pada server yang ingin dipakai untuk menghost website tersebut. Di layanan HTTP nyalakan service HTTP dan service HTTPS. Terakhir tinggal mengedit websitenya melalui file manager yang disediakan. Berikut adalah kode html dan gambar web nya.

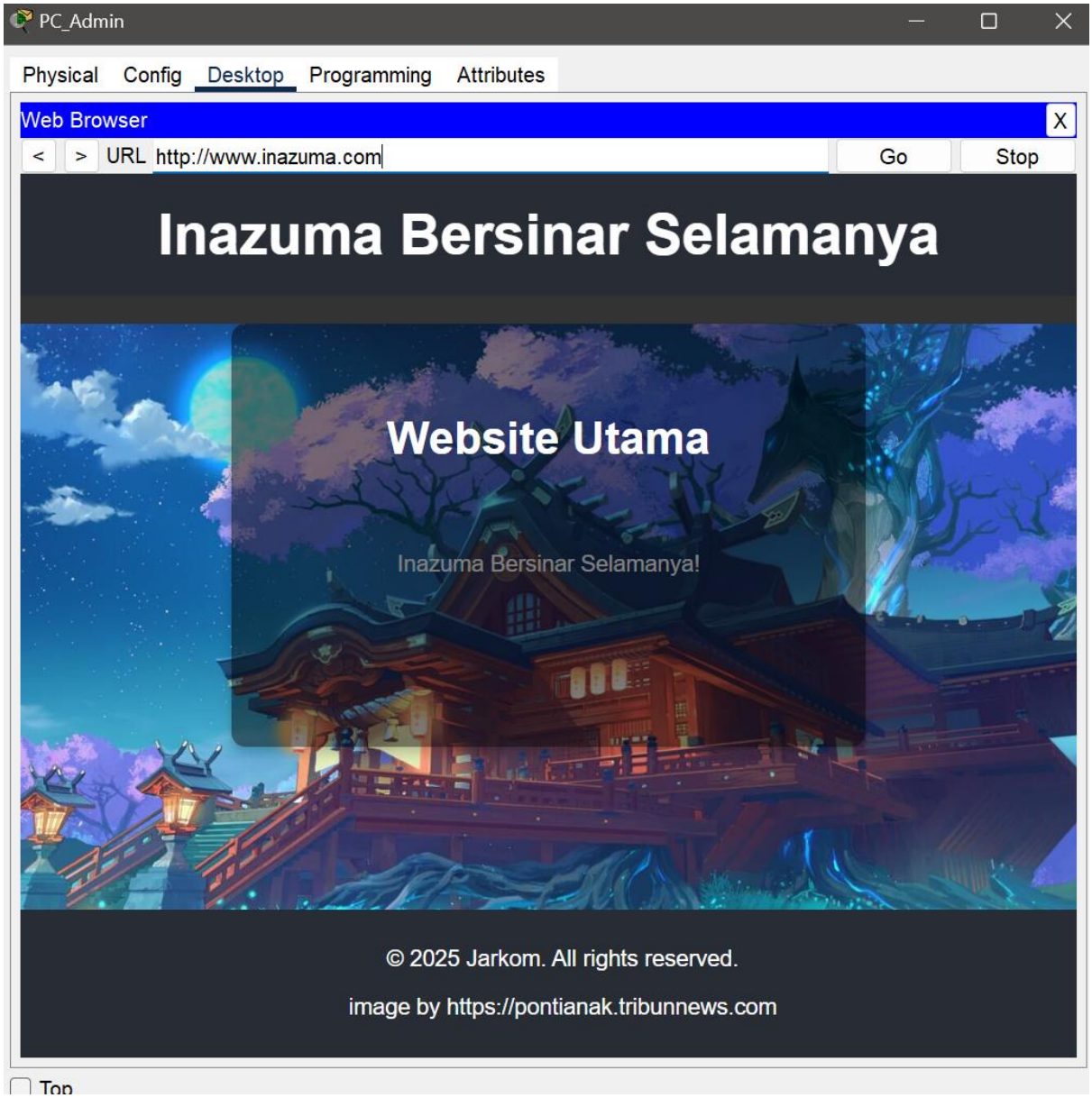
Website ruangan server

Tabel 4 – index.html pada server di ruangan server

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IBS</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            background-image: url('genshin-impact-inazuma-release-date-narukami-
island_PCGamesN.jpg');
            background-size: cover; /* Ensures the image covers the entire screen */
            background-repeat: no-repeat; /* Prevents tiling of the image */
            background-attachment: fixed; /* Keeps the background fixed during scrolling */
            background-position: center; /* Centers the image */
            color: white; /* Ensures text is visible on the background */
            text-align: center;
        }
        header {
            background-color: #282c34;
            padding: 20px;
            text-align: center;
            color: white;
        }
        header h1 {
            margin: 0;
            font-size: 2.5rem;
        }
        nav {
            display: flex;
            justify-content: center;
            background: #333;
            padding: 10px 0;
        }
        nav a {
            color: white;
            text-decoration: none;
            margin: 0 15px;
            font-weight: bold;
        }
        nav a:hover {
            text-decoration: underline;
        }
```

```
        section {
            position: relative; /* Needed for the pseudo-element */
            width: 60%; /* Width of the section */
            max-width: 600px; /* Maximum width */
            height: 300px; /* Height of the section */
            border-radius: 10px; /* Rounded corners */
            overflow: hidden; /* Ensures the pseudo-element stays inside the section */
            align-items: center; /* Center content vertically */
            justify-content: center; /* Center content horizontally */
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Subtle shadow */
            margin: 0 auto; /* Center section horizontally */
            text-align: center; /* Align text in the center */
        }
        section::before {
            content: ''; /* Creates the overlay */
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background-color: black;
            /* background-image: url('inazuma genshin wiki.png'); Background image */
            background-size: cover; /* Cover entire section */
            background-repeat: no-repeat; /* No tiling */
            background-position: center; /* Center image */
            opacity: 0.5; /* Adjust transparency (0 = fully transparent, 1 = fully opaque) */
            z-index: 1; /* Place the background behind the text */
        }
        h2 {
            font-size: 2rem;
            color: white; /* Fallback color for text */
            z-index: 2; /* Ensures text appears above the background */
            position: relative; /* Keeps text above the pseudo-element */
        }
        footer {
            text-align: center;
            padding: 10px;
            background-color: #282c34;
            color: white;
            position: fixed;
            bottom: 0;
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
```

```
        <h1>Inazuma Bersinar Selamanya</h1>
    </header>
    <nav>
        <!-- <a href="#about">About</a>
        <a href="#services">Services</a>
        <a href="#contact">Contact</a> -->
    </nav>
    <section>
        <br>
        <br>
        <h2>Website Utama</h2>
        <br>
        <p>Inazuma Bersinar Selamanya!</p>
    </section>
    <footer>
        <p>&copy; 2025 Jarkom. All rights reserved.</p>
        <p>image by https://pontianak.tribunnews.com</p>
    </footer>
</body>
</html>
```



Gambar 10 – website utama pada server admin

Website admin

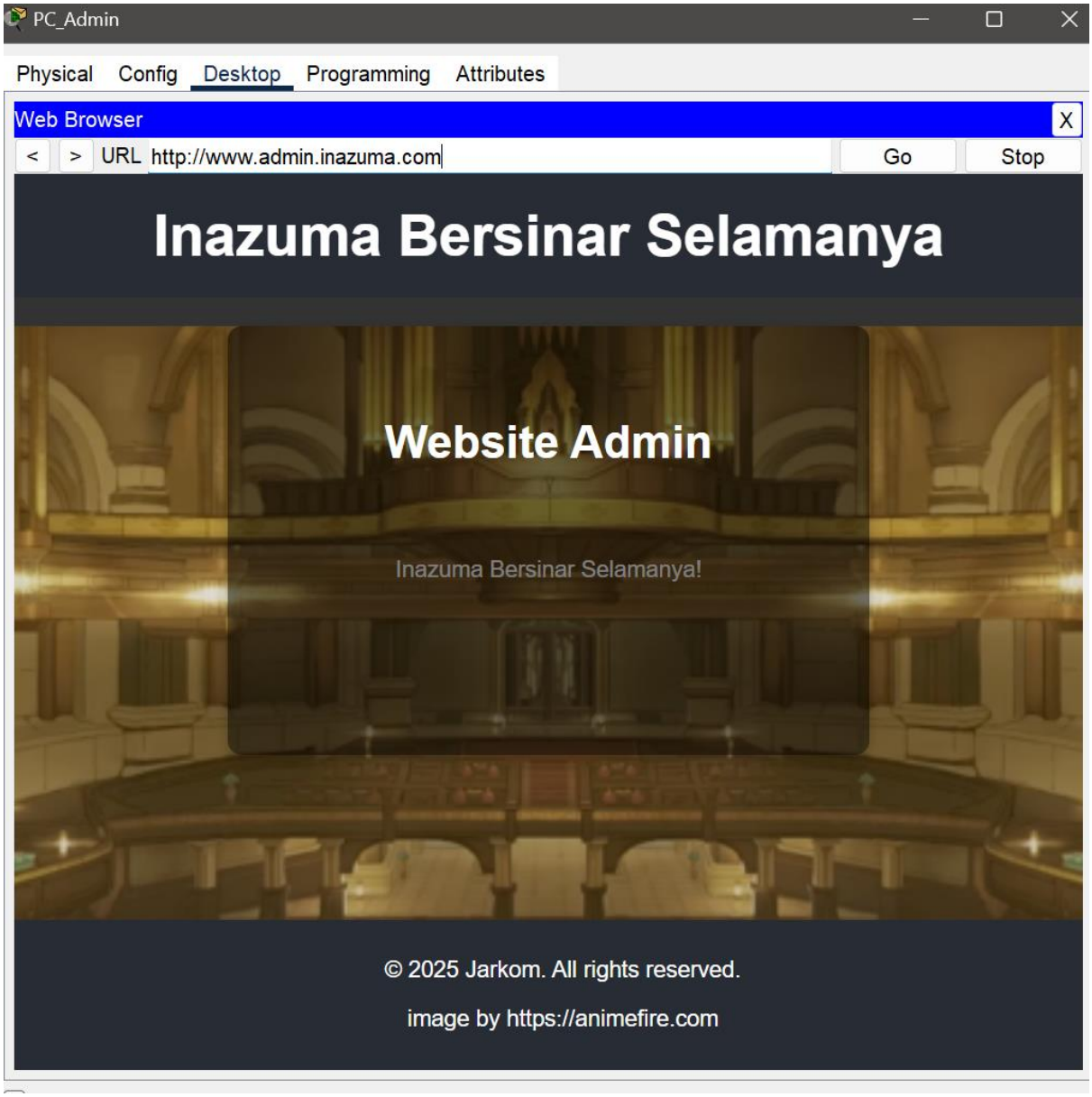
Tabel 5 – index.html pada server di ruangan Admin

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IBS</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
```

```
        background-image: url('genshin2.png');
        background-size: cover; /* Ensures the image covers the entire screen */
        background-repeat: no-repeat; /* Prevents tiling of the image */
        background-attachment: fixed; /* Keeps the background fixed during scrolling */
        background-position: center; /* Centers the image */
        color: white; /* Ensures text is visible on the background */
        text-align: center;
    }
    header {
        background-color: #282c34;
        padding: 20px;
        text-align: center;
        color: white;
    }
    header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 2.5rem;
    }
    nav {
        display: flex;
        justify-content: center;
        background: #333;
        padding: 10px 0;
    }
    nav a {
        color: white;
        text-decoration: none;
        margin: 0 15px;
        font-weight: bold;
    }
    nav a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
    section {
        position: relative; /* Needed for the pseudo-element */
        width: 60%; /* Width of the section */
        max-width: 600px; /* Maximum width */
        height: 300px; /* Height of the section */
        border-radius: 10px; /* Rounded corners */
        overflow: hidden; /* Ensures the pseudo-element stays inside the section */
        align-items: center; /* Center content vertically */
        justify-content: center; /* Center content horizontally */
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Subtle shadow */
        margin: 0 auto; /* Center section horizontally */
        text-align: center; /* Align text in the center */
    }
    section::before {
```

```
            content: ''; /* Creates the overlay */
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background-color: black;
            /* background-image: url('inazuma genshin wiki.png'); Background image */
            background-size: cover; /* Cover entire section */
            background-repeat: no-repeat; /* No tiling */
            background-position: center; /* Center image */
            opacity: 0.5; /* Adjust transparency (0 = fully transparent, 1 = fully opaque) */
            z-index: 1; /* Place the background behind the text */
        }
        h2 {
            font-size: 2rem;
            color: white; /* Fallback color for text */
            z-index: 2; /* Ensures text appears above the background */
            position: relative; /* Keeps text above the pseudo-element */
        }
        footer {
            text-align: center;
            padding: 10px;
            background-color: #282c34;
            color: white;
            position: fixed;
            bottom: 0;
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Inazuma Bersinar Selamanya</h1>
    </header>
    <nav>
        <!-- <a href="#about">About</a>
        <a href="#services">Services</a>
        <a href="#contact">Contact</a> -->
    </nav>
    <section>
        <br>
        <br>
        <h2>Website Admin</h2>
        <br>
        <p>Inazuma Bersinar Selamanya!</p>
    </section>
```

```
    <footer>
        <p>&copy; 2025 Jarkom. All rights reserved.</p>
        <p>image by https://animefire.com</p>
    </footer>
</body>
</html>
```



Gambar 11 – Website admin pada server admin

Website STI

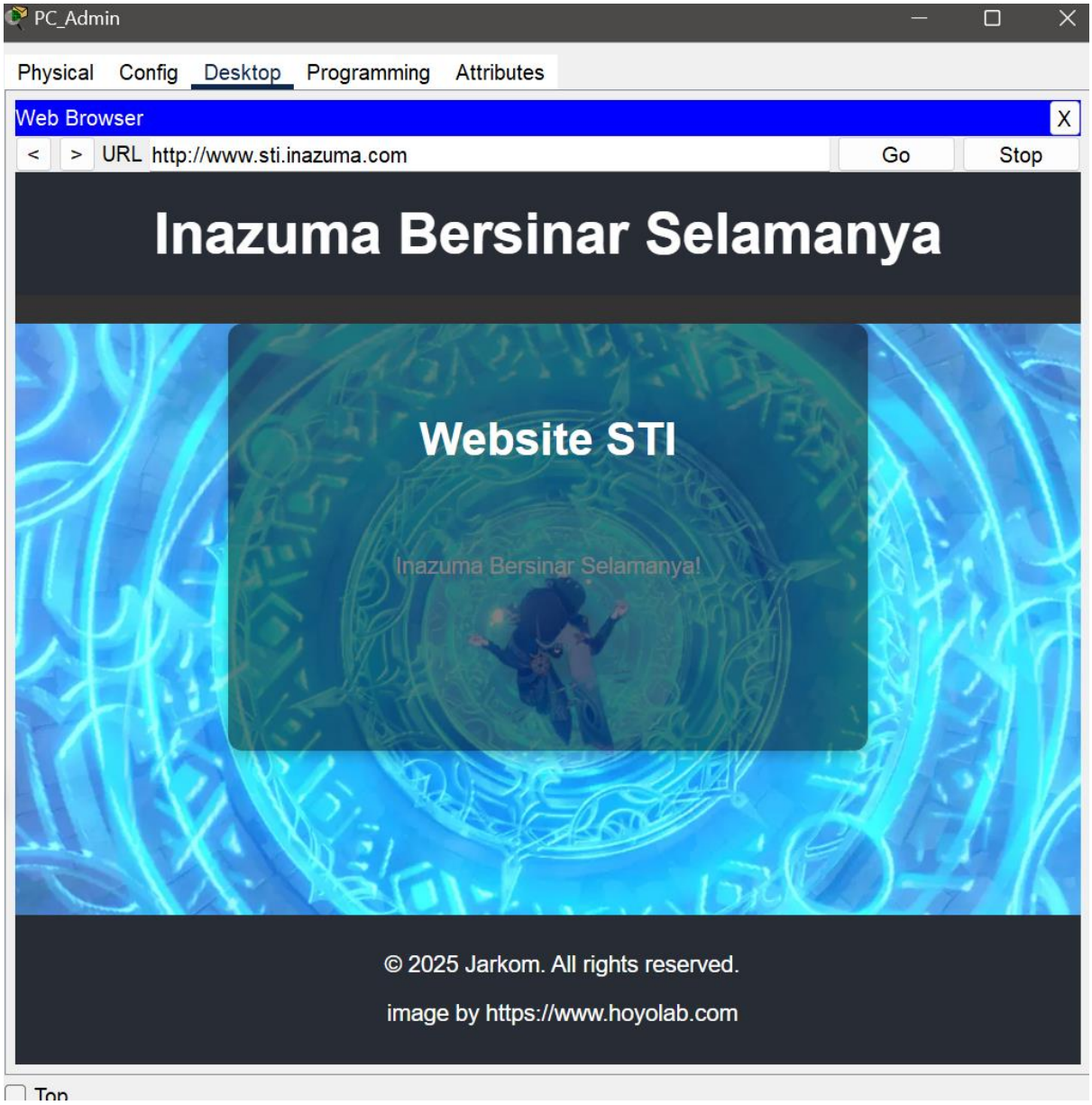
Tabel 6 – index.html pada server di ruangan server

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IBS</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            background-image:
url('d1e2c3671db69b09924007e93013b9f7_1938098658154084625.png');
            background-size: cover; /* Ensures the image covers the entire screen */
            background-repeat: no-repeat; /* Prevents tiling of the image */
            background-attachment: fixed; /* Keeps the background fixed during scrolling */
            background-position: center; /* Centers the image */
            color: white; /* Ensures text is visible on the background */
            text-align: center;
        }
        header {
            background-color: #282c34;
            padding: 20px;
            text-align: center;
            color: white;
        }
        header h1 {
            margin: 0;
            font-size: 2.5rem;
        }
        nav {
            display: flex;
            justify-content: center;
            background: #333;
            padding: 10px 0;
        }
        nav a {
            color: white;
            text-decoration: none;
            margin: 0 15px;
            font-weight: bold;
        }
        nav a:hover {
            text-decoration: underline;
        }
        section {
            position: relative; /* Needed for the pseudo-element */
            width: 60%; /* Width of the section */
            max-width: 600px; /* Maximum width */
```

```
        height: 300px; /* Height of the section */
        border-radius: 10px; /* Rounded corners */
        overflow: hidden; /* Ensures the pseudo-element stays inside the section */
        align-items: center; /* Center content vertically */
        justify-content: center; /* Center content horizontally */
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Subtle shadow */
        margin: 0 auto; /* Center section horizontally */
        text-align: center; /* Align text in the center */
    }
    section::before {
        content: ''; /* Creates the overlay */
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background-color: black;
        /* background-image: url('inazuma genshin wiki.png'); Background image */
        background-size: cover; /* Cover entire section */
        background-repeat: no-repeat; /* No tiling */
        background-position: center; /* Center image */
        opacity: 0.5; /* Adjust transparency (0 = fully transparent, 1 = fully opaque) */
        z-index: 1; /* Place the background behind the text */
    }
    h2 {
        font-size: 2rem;
        color: white; /* Fallback color for text */
        z-index: 2; /* Ensures text appears above the background */
        position: relative; /* Keeps text above the pseudo-element */
    }
    footer {
        text-align: center;
        padding: 10px;
        background-color: #282c34;
        color: white;
        position: fixed;
        bottom: 0;
        width: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Inazuma Bersinar Selamanya</h1>
  </header>
  <nav>
    <!-- <a href="#about">About</a>
```

```
        <a href="#services">Services</a>
        <a href="#contact">Contact</a> -->
    </nav>
    <section>
        <br>
        <br>
        <h2>Website STI</h2>
        <br>
        <p>Inazuma Bersinar Selamanya!</p>
    </section>
    <footer>
        <p>&copy; 2025 Jarkom. All rights reserved.</p>
        <p>image by https://www.hoyolab.com</p>
    </footer>
</body>
</html>
```



Gambar 12 – Website STI pada server STI

Website EL

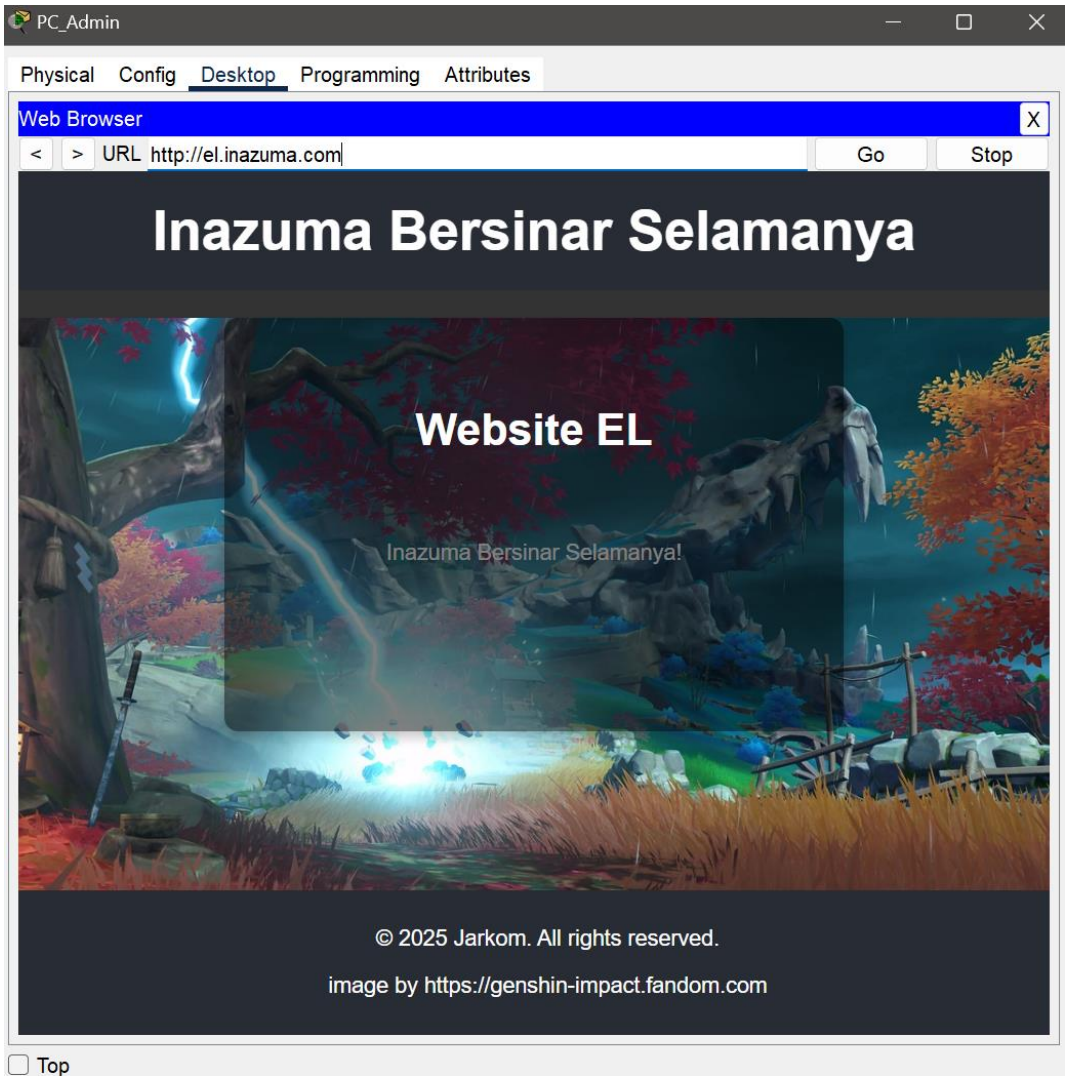
Tabel 7 – index.html pada server di ruangan server

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IBS</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            background-image: url('Tatarigami.png');
```

```
    background-size: cover; /* Ensures the image covers the entire screen */
    background-repeat: no-repeat; /* Prevents tiling of the image */
    background-attachment: fixed; /* Keeps the background fixed during scrolling */
    background-position: center; /* Centers the image */
    color: white; /* Ensures text is visible on the background */
    text-align: center;
}
header {
    background-color: #282c34;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    color: white;
}
header h1 {
    margin: 0;
    font-size: 2.5rem;
}
nav {
    display: flex;
    justify-content: center;
    background: #333;
    padding: 10px 0;
}
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 15px;
    font-weight: bold;
}
nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}
section {
    position: relative; /* Needed for the pseudo-element */
    width: 60%; /* Width of the section */
    max-width: 600px; /* Maximum width */
    height: 300px; /* Height of the section */
    border-radius: 10px; /* Rounded corners */
    overflow: hidden; /* Ensures the pseudo-element stays inside the section */
    align-items: center; /* Center content vertically */
    justify-content: center; /* Center content horizontally */
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Subtle shadow */
    margin: 0 auto; /* Center section horizontally */
    text-align: center; /* Align text in the center */
}
section::before {
    content: ''; /* Creates the overlay */
```

```
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background-color: black;
            /* background-image: url('inazuma genshin wiki.png'); Background image */
            background-size: cover; /* Cover entire section */
            background-repeat: no-repeat; /* No tiling */
            background-position: center; /* Center image */
            opacity: 0.5; /* Adjust transparency (0 = fully transparent, 1 = fully opaque) */
            z-index: 1; /* Place the background behind the text */
        }
        h2 {
            font-size: 2rem;
            color: white; /* Fallback color for text */
            z-index: 2; /* Ensures text appears above the background */
            position: relative; /* Keeps text above the pseudo-element */
        }
        footer {
            text-align: center;
            padding: 10px;
            background-color: #282c34;
            color: white;
            position: fixed;
            bottom: 0;
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Inazuma Bersinar Selamanya</h1>
    </header>
    <nav>
        <!-- <a href="#about">About</a>
        <a href="#services">Services</a>
        <a href="#contact">Contact</a> -->
    </nav>
    <section>
        <br>
        <br>
        <h2>Website EL</h2>
        <br>
        <p>Inazuma Bersinar Selamanya!</p>
    </section>
    <footer>
```

```
        <p>&copy; 2025 Jarkom. All rights reserved.</p>
        <p>image by https://genshin-impact.fandom.com</p>
    </footer>
</body>
</html>
```



Gambar 13 – Website EL pada server EL

ACL

Pada jaringan ini diberikan konfigurasi ACL. ACL atau access control list adalah daftar aturan yang digunakan untuk mengatur akses ke suatu sumber daya, baik dalam konteks jaringan maupun sistem operasi. ACL menentukan siapa atau apa yang diizinkan atau dilarang untuk mengakses sumber daya tertentu berdasarkan kriteria seperti alamat IP, protokol, port, atau identitas pengguna.

Berdasarkan spesifikasi diperlukan :

- Pada subnet A, B, C, D tidak ada yang masuk dari luar kecuali email dan respons dari internal A, B, C, D
- tidak ada traffic dari A, B, C yang masuk ke D kecuali respons DNS
- tidak ada traffic dari C yang ke A, B

- dari subnet manapun tidak boleh ada traffic ke C, kecuali diinisialisasi C

dari informasi tersebut, ACL perlu dikonfigurasi pada router ruangan server, router STI, router EL, router admin, dan router ruang tamu.

Berikut adalah konfigurasi acl pada router tersebut

ACL router ruangan server

Tabel 8 – Konfigurasi ACL pada router ruangan server

```
access-list 100 permit tcp any any eq 25
access-list 100 permit tcp any any eq 110
access-list 100 permit tcp any any eq 143
access-list 100 permit tcp any any eq 465
access-list 100 permit tcp any any eq 993
access-list 100 permit tcp any any eq 443
access-list 100 permit tcp any any eq 80
access-list 100 permit udp any any eq 53
access-list 100 permit udp any eq 53 any
access-list 100 permit tcp any any established
access-list 100 permit icmp any any
access-list 100 deny ip any any
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group 100 in
```

Command di atas meletakan ACL 100 pada gig0/1 dan dipasang in karena pada gig0/1 terdapat subnet publik dan semua yang jaringan yang di luar subnet A, B, C, dan D masuk melalui interface ini. ACL ini memperbolehkan semua layanan email untuk masuk. Protokol yang digunakan untuk service Email adalah tcp pada port 25 (port), 110 (pop3 tanpa enkripsi), 143 (IMAP tanpa enkripsi), 465 (SMTP dengan enkripsi SSL/TLS), 993 (IMAP dengan enkripsi SSL/TLS). ACL ini juga membolehkan HTTP dan HTTPS untuk yang ada di dalam subnet. ACL ini membolehkan request dns keluar subnet. Terakhir ACL memperbolehkan jaringan yang sudah terkoneksi tcp dan memblokir semua yang lain.

ACL router admin

Tabel 9 – Konfigurasi ACL pada router admin

```
access-list 101 permit udp host 192.168.0.130 any eq 53
access-list 101 permit udp any host 192.168.0.130 eq 53
access-list 101 permit udp host 192.168.0.130 eq 53 any
access-list 101 permit udp any eq 53 host 192.168.0.130
access-list 101 deny tcp any host 192.168.0.130 eq 443
access-list 101 deny tcp any host 192.168.0.130 eq 80
access-list 101 permit tcp any any eq 443
access-list 101 permit tcp any any eq 80
access-list 101 permit tcp any eq 443 any
access-list 101 permit tcp any eq 80 any
access-list 101 permit tcp any any established
access-list 101 permit icmp any any echo-reply
```

```
access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.127 192.168.0.128 0.0.0.31
access-list 101 deny ip 192.168.0.192 0.0.0.31 192.168.0.128 0.0.0.31
access-list 101 permit icmp any any
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group 101 in
```

Command di atas meletakan ACL 101 pada gig0/0 dan dipasang in karena pada gig0/0 semua jaringan yang di luar subnet D harus melewati interface itu. ACL ini memperbolehkan semua request dns, yaitu udp 53, yang dituju ke dns server pada ruangan admin dan memperbolehkan dns server menforward request dns ke dns di ruang server. ACL in memblokir semua request dari subnet A dan B termasuk request HTTP dan HTTPS. Untuk subnet C, tidak dapat masuk ke subnet D karena tidak ada routing table yang menuju ke subnet D di router router ruang tamu, jika ada akan diblokir juga. Terakhir ACL in memperbolehkan dari dalam subnet ini mengakses HTTP dan HTTPS dan memperbolehkan jaringan yang sudah terkoneksi tcp.

ACL router STI

Tabel 10 – Konfigurasi ACL pada router STI

```
access-list 102 deny ip 192.168.0.192 0.0.0.31 any
access-list 102 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group 102 in
```

Command di atas meletakan ACL 102 pada gig0/0 dan dipasang in karena pada gig0/0 semua jaringan yang di luar subnet A harus melalui itu. ACL ini hanya memblokir semua yang dari subnet C dan membolehkan yang lain.

ACL router EL

Tabel 11 – Konfigurasi ACL pada router EL

```
access-list 102 deny ip 192.168.0.192 0.0.0.31 any
access-list 102 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group 102 in
```

Command di atas meletakan ACL 102 pada gig0/0 dan dipasang in karena pada gig0/0 semua jaringan yang di luar subnet B harus melalui itu. ACL ini hanya memblokir semua yang dari subnet C dan membolehkan yang lain.

ACL router ruang tamu

Tabel 12 – Konfigurasi ACL pada router tamu

```
access-list 103 permit tcp any any eq 443
access-list 103 permit tcp any any eq 80
access-list 103 permit tcp any eq 443 any
access-list 103 permit tcp any eq 80 any
access-list 103 permit udp any any eq 53
access-list 103 permit udp any eq 53 any
access-list 103 permit tcp any 192.168.0.192 0.0.0.31 established
access-list 103 permit icmp any any echo-reply
access-list 103 deny ip any 192.168.0.192 0.0.0.31
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group 103 in
```

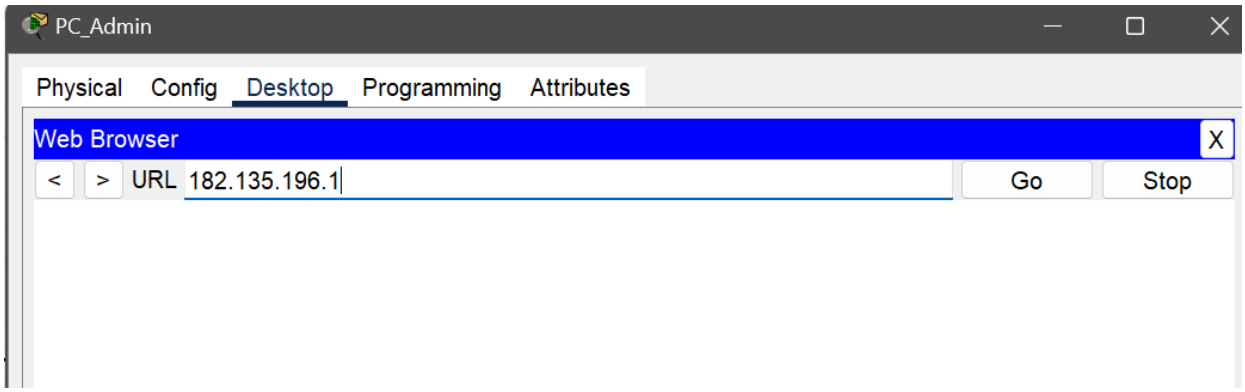
Command di atas meletakan ACL 103 pada gig0/0 dan dipasang in karena pada gig0/0 semua jaringan yang di luar subnet C harus melalui itu. ACL ini memperbolehkan semua layanan email untuk masuk. Protokol yang digunakan untuk service Email adalah tcp pada port 25 (port), 110 (pop3 tanpa enkripsi), 143 (IMAP tanpa enkripsi), 465 (SMTP dengan enkripsi SSL/TLS), 993 (IMAP dengan enkripsi SSL/TLS). ACL ini juga membolehkan HTTP dan HTTPS untuk yang ada di dalam subnet C. Terakhir ACL memperbolehkan jaringan yang sudah terkoneksi tcp dan memblokir semua yang lain menuju subnet C.

Pengujian

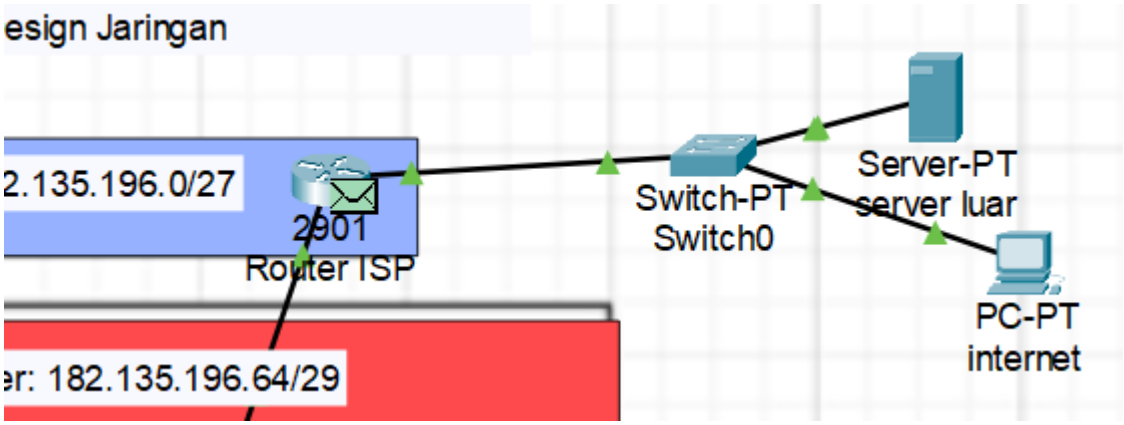
Pengujian Revisi

Revisi yang dilakukan adalah antara lain, memperbaiki ip yang diberikan isp untuk ip router isp dan tambahan DNS pada DHCP sebelumnya.
Untuk menguji router isp dilakukan dengan mengakses website publik.
Berikut hasil percobaan

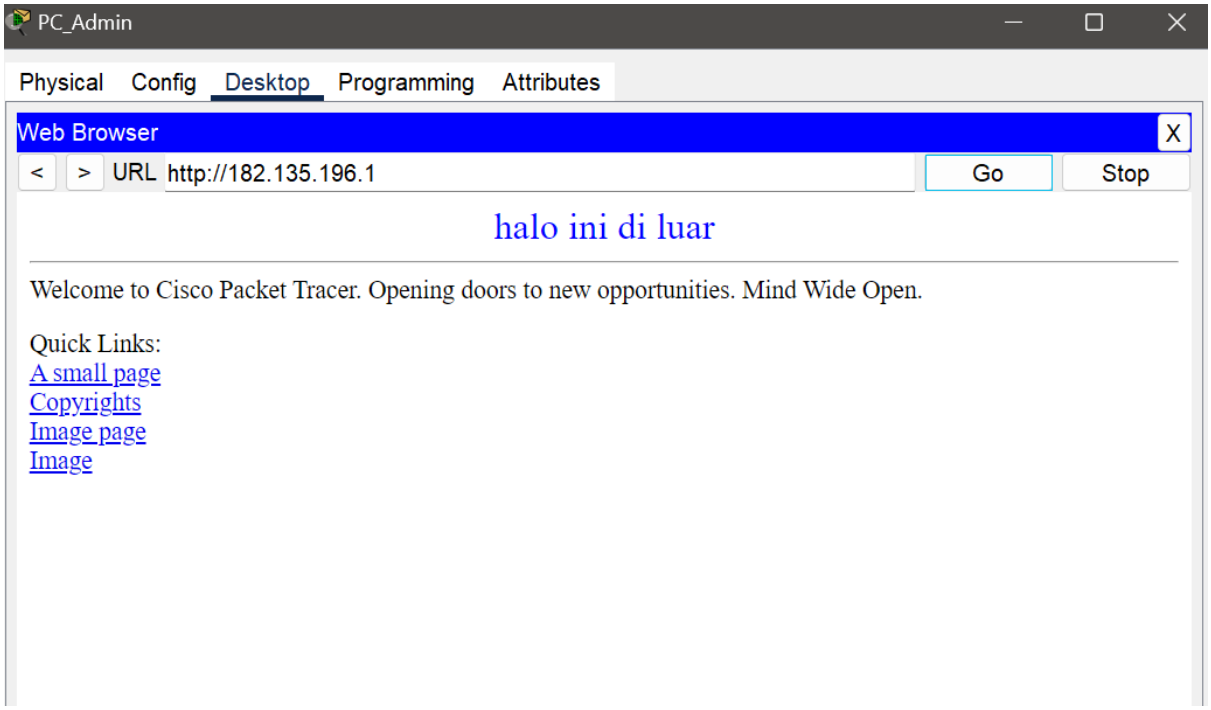
Pengujian revisi isp



Gambar 14 – pada pc di admin berusaha mengakses website di jaringan luar



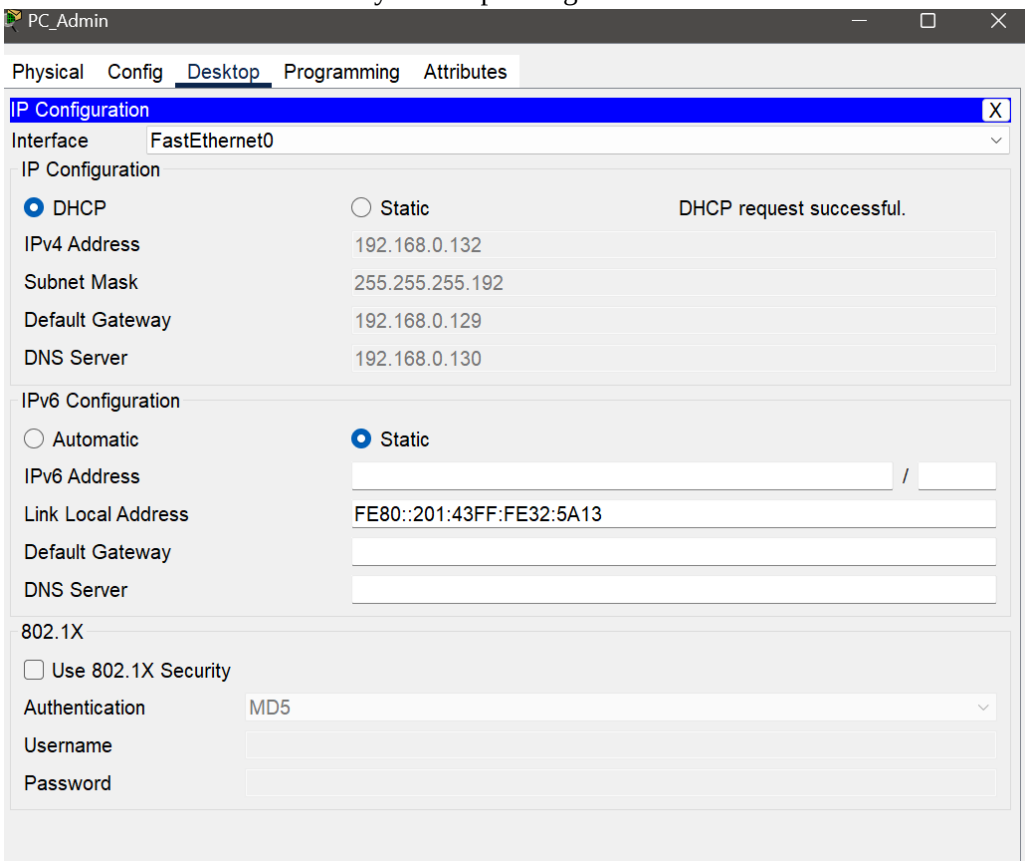
Gambar 15 – packet dapat menuju ke router ISP untuk ke server luar



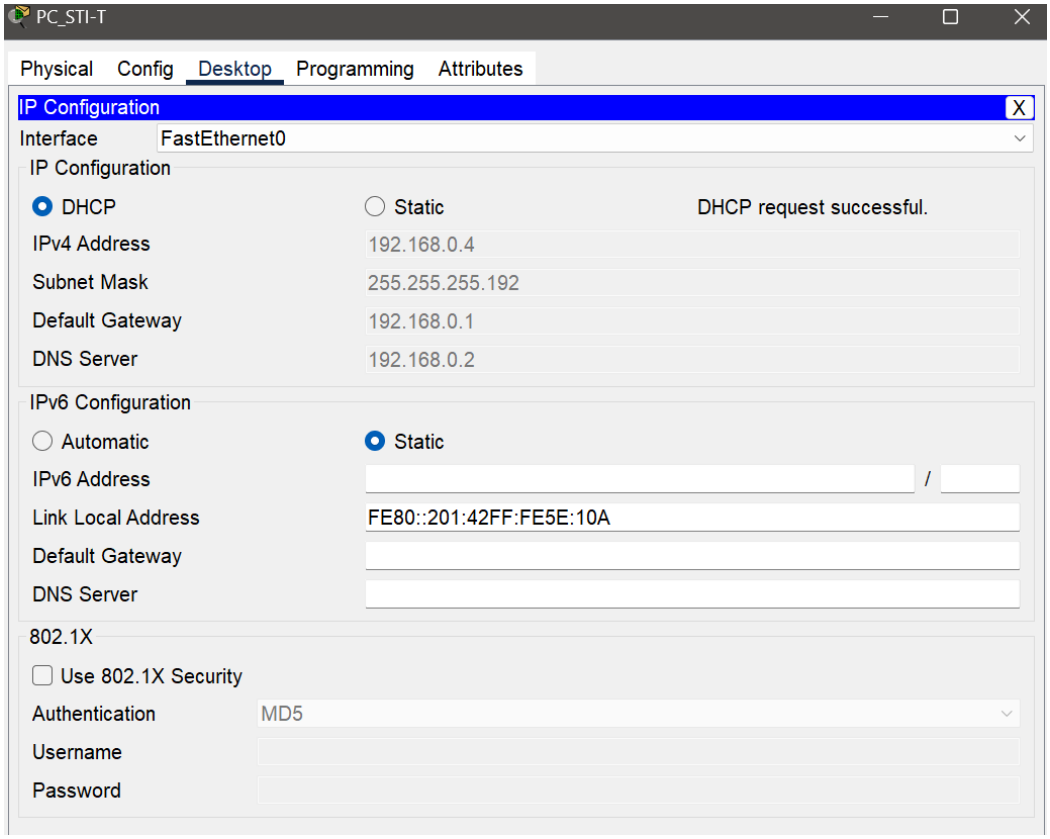
Gambar 16 – website dapat diakses di pc admin.

Pengujian revisi DHCP

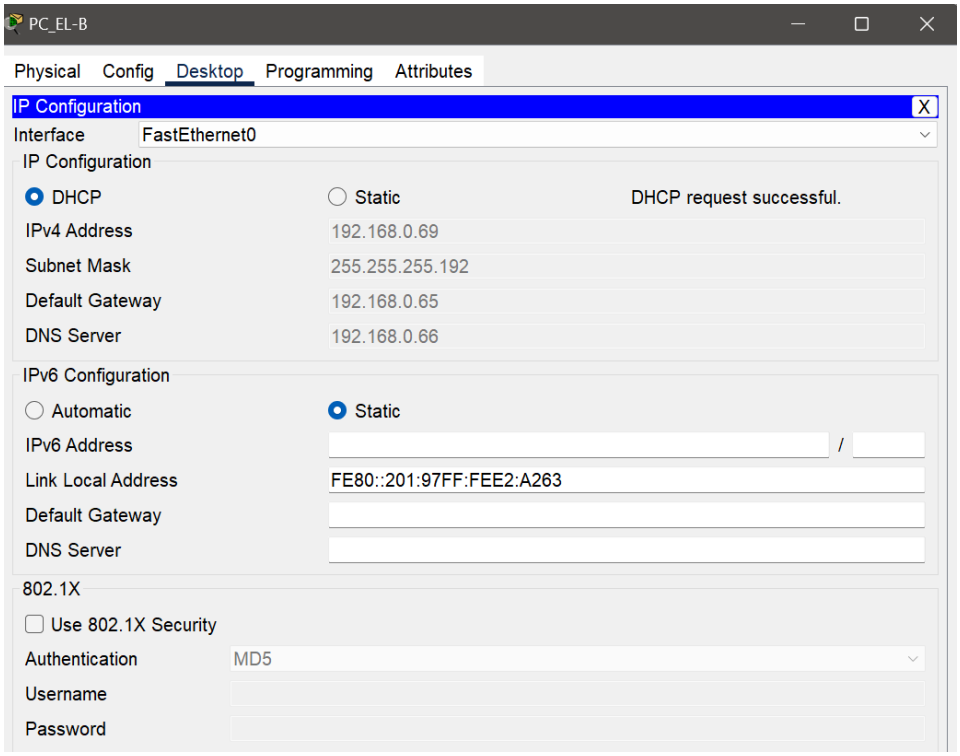
Untuk menguji DHCP sebelumnya sudah mencakup server DNS digunakan alat yang di jaringan subnet DHCP tersebut dan menyalakan ip configuration secara DHCP.



Gambar 17 – DHCP pada komputer di admin



Gambar 18 – DHCP pada komputer di subnet A

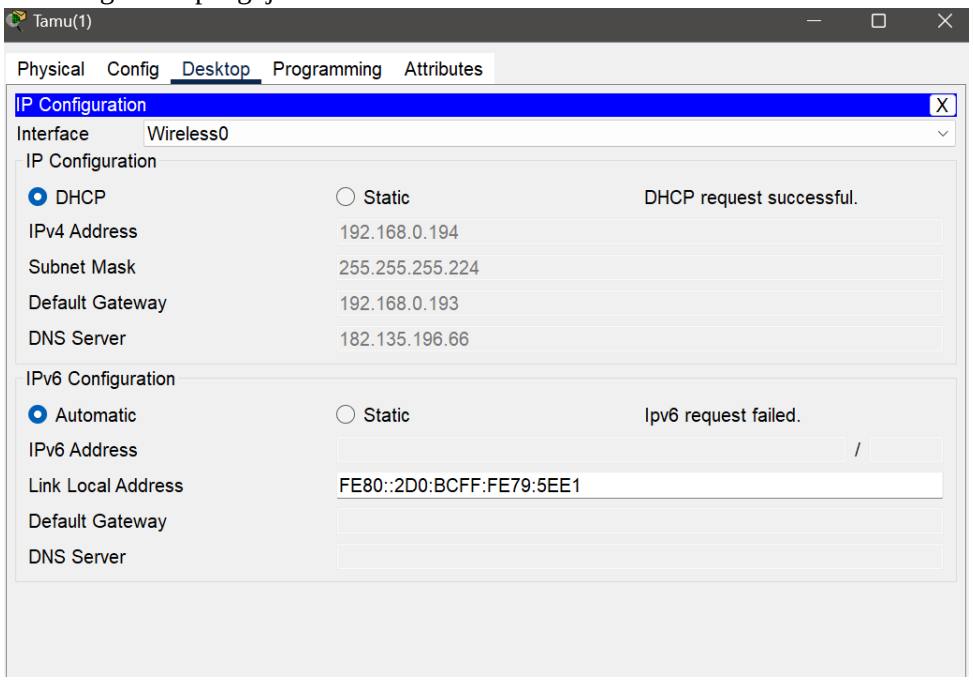


Gambar 19 – DHCP pada komputer di subnet B

Pengujian DHCP Subnet C

Untuk menguji DHCP pada subnet c digunakan alat yang di jaringan subnet Cdan menyalakan ip configuration secara DHCP.

Berikut gambar pengujian.

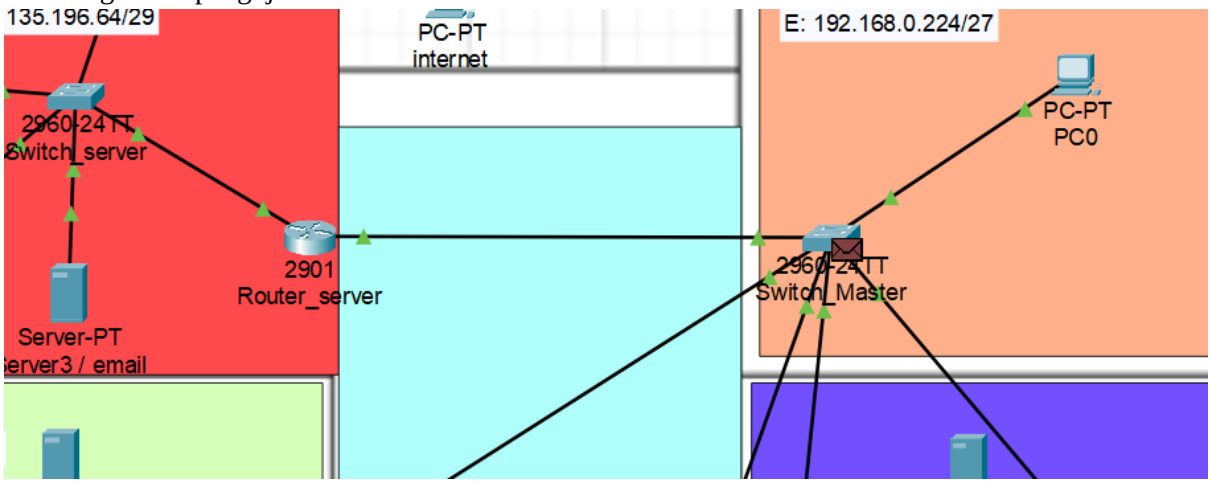


Gambar 20 – DHCP pada smartphone di subnet C

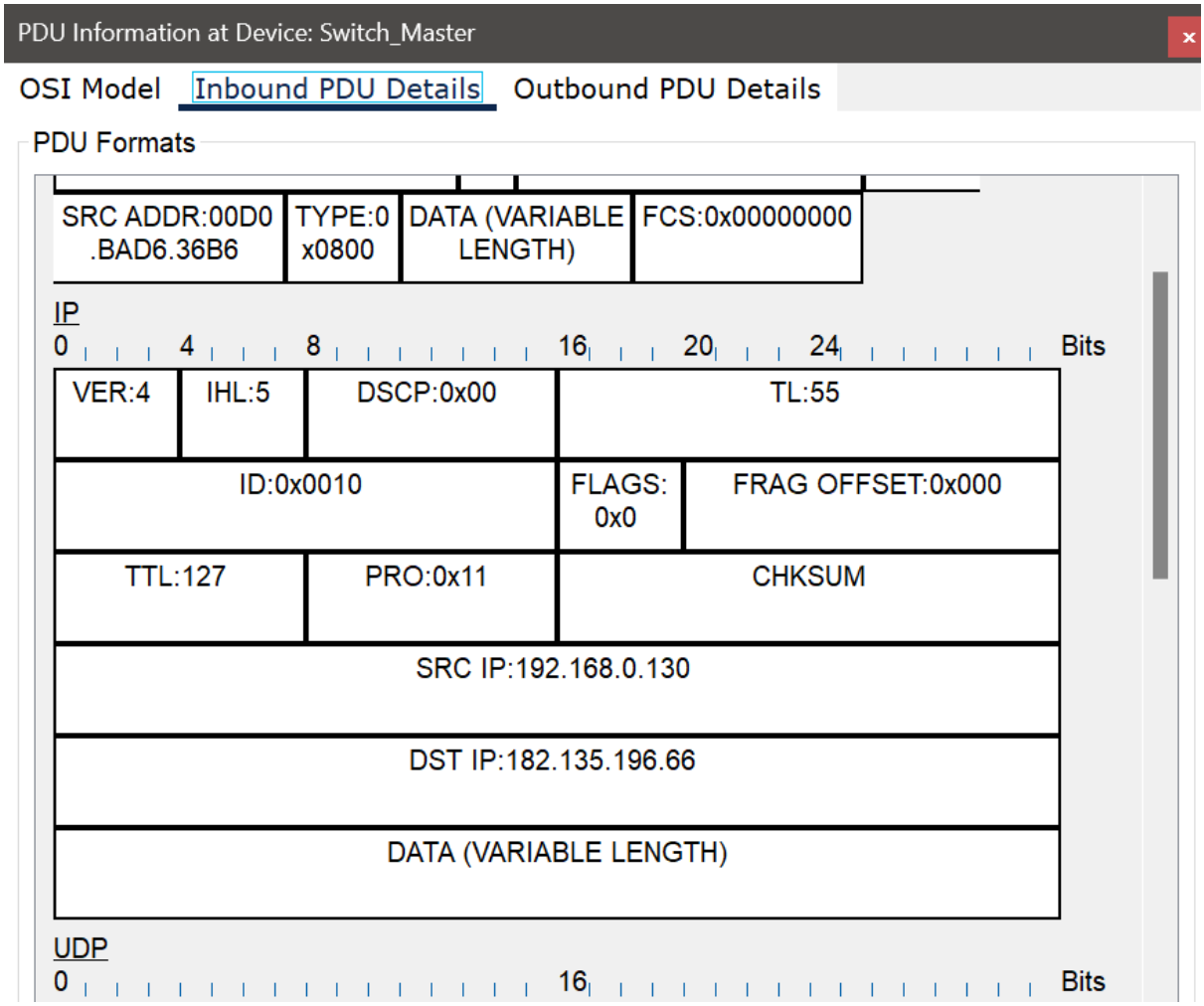
Pengujian NAT

Nat yang digunakan adalah PAT (port address translation), jadi pada router yang diterapkan paket yang dikirim akan memiliki ip router tersebut.

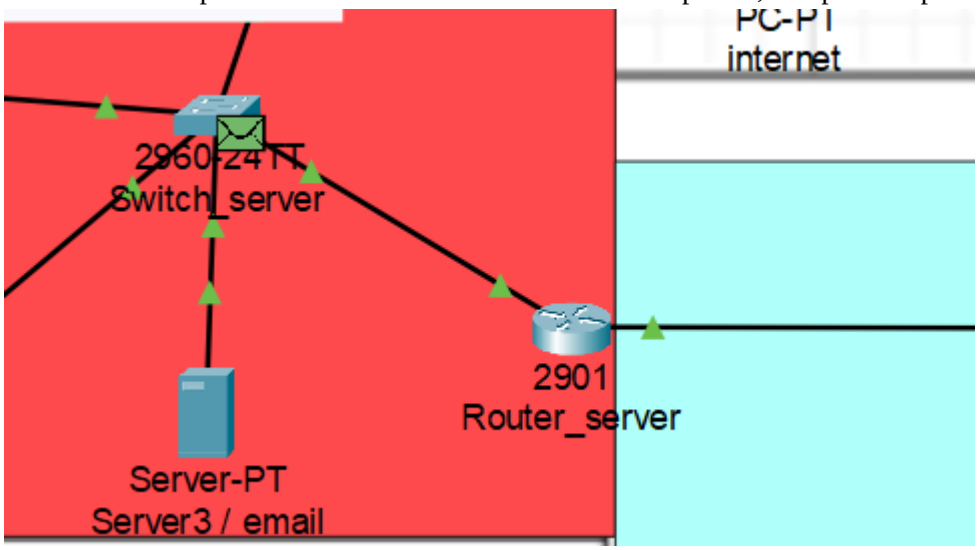
Berikut gambar pengujian



Gambar 21 – terdapat paket yang menuju ke jaringan publik



Gambar 22 – isi paket sebelum melewati router server ke publik, src ip masih privat



Gambar 23 – paket sekarang berada di jaringan publik

PDU Information at Device: Switch_server

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

PDU Formats

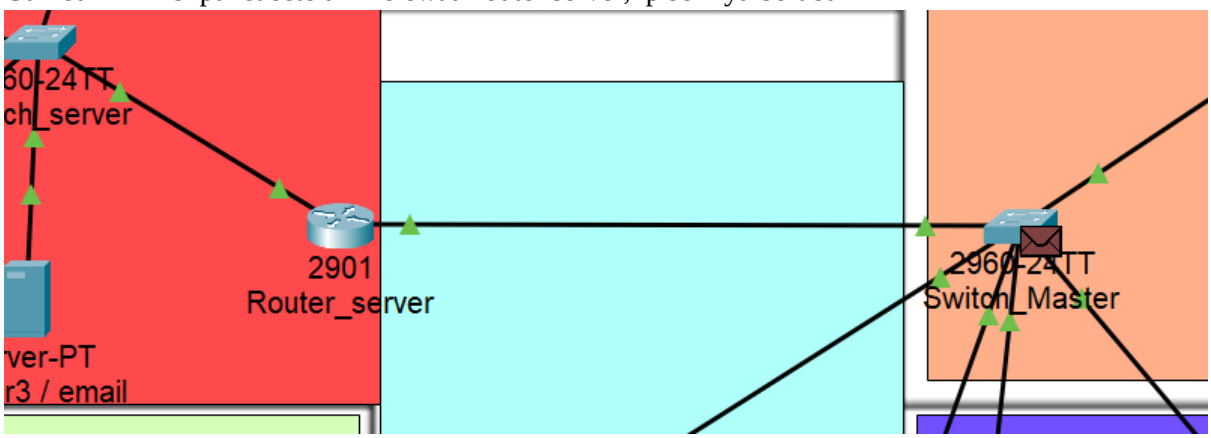
EthernetII

0 … 4 … 8 … Bytes			
PREAMBLE: 101010..10	SFD	DEST ADDR:FFFF.FFFF.FFFF	
SRC ADDR:0001.9793.839E	TYPE:0x0806	DATA (VARIABLE LENGTH)	FCS:0x00000000

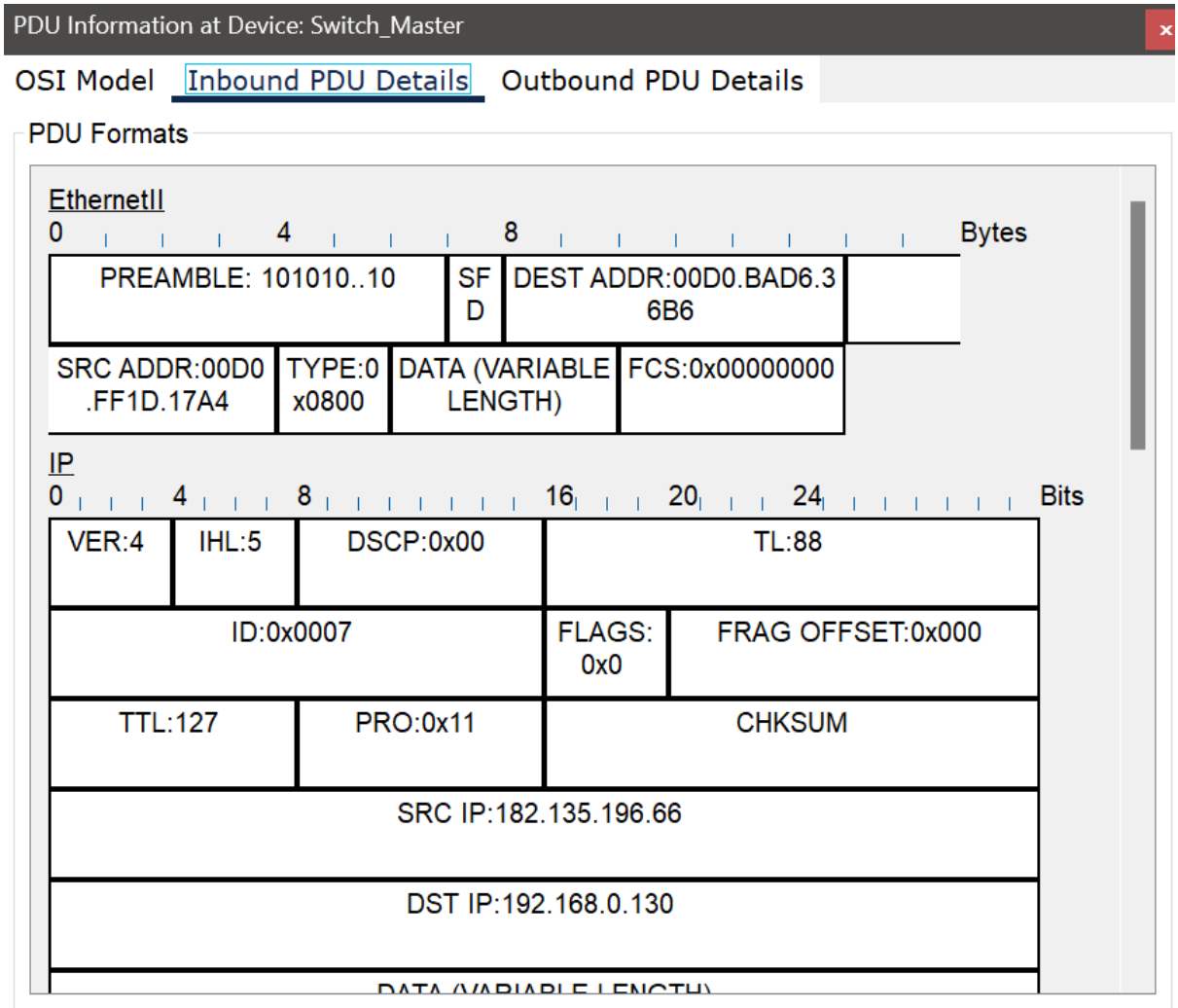
Arp

0 … 8 … 16 … Bits	
HARDWARE TYPE:0x0001	PROTOCOL TYPE:0x0800
HLEN:0x06 / PLEN:0x04	OPCODE:0x0001
SOURCE MAC :0001.9793.839E	
	SOURCE IP :182.135.196.65
TARGET MAC:0000.0000.0000	
TARGET IP:182.135.196.66	

Gambar 24 – isi paket setelah melewati router server, ip scr nya berubah



Gambar 25 – Paket masuk lagi ke privat

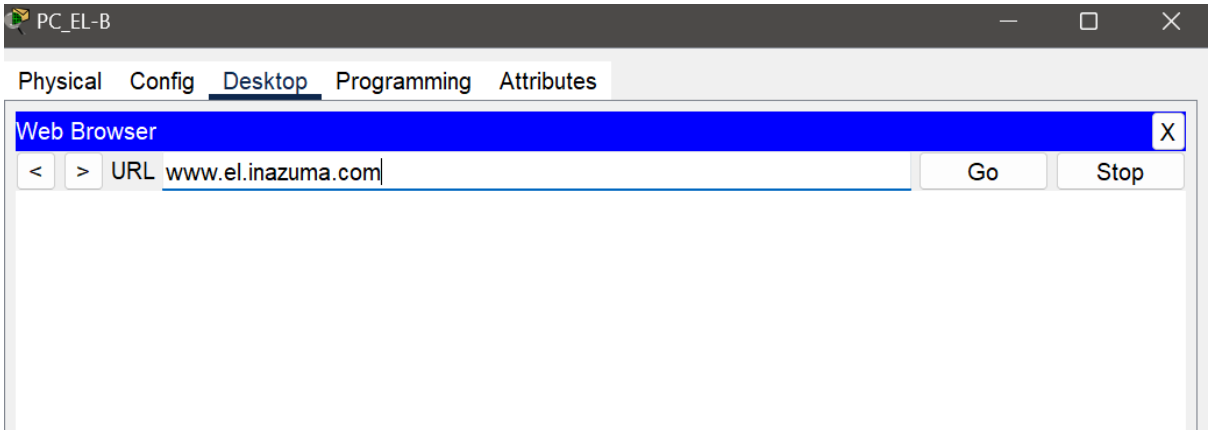


Gambar 26 – isi paket saat di privat lagi, ip dest sekarang ke privat lagi

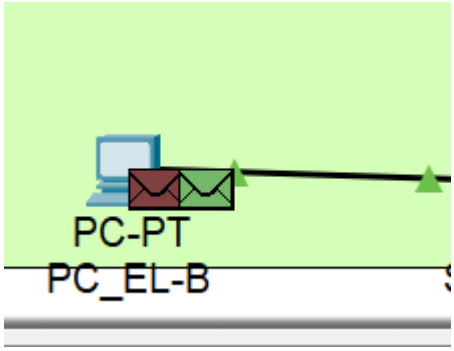
Pengujian DNS

DNS di jaringan ini digunakan untuk memberikan nama domain untuk website website. Untuk pengujian dipakai komputer dan membuka browser untuk melihat website tertentu. Berikut adalah gambar hasil pengujian.

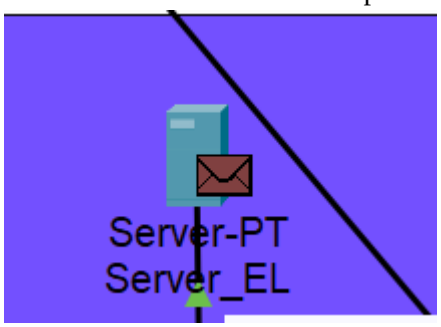
Pengujian pertama : pc el mengakses website el.inazuma.com



Gambar 27 – Browser el ingin ke www.el.inazuma.com

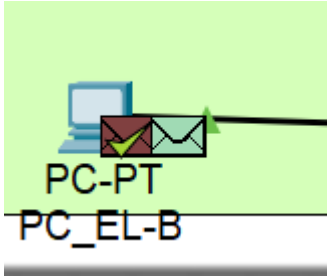


Gambar 28 – Paket dns ada di pc el

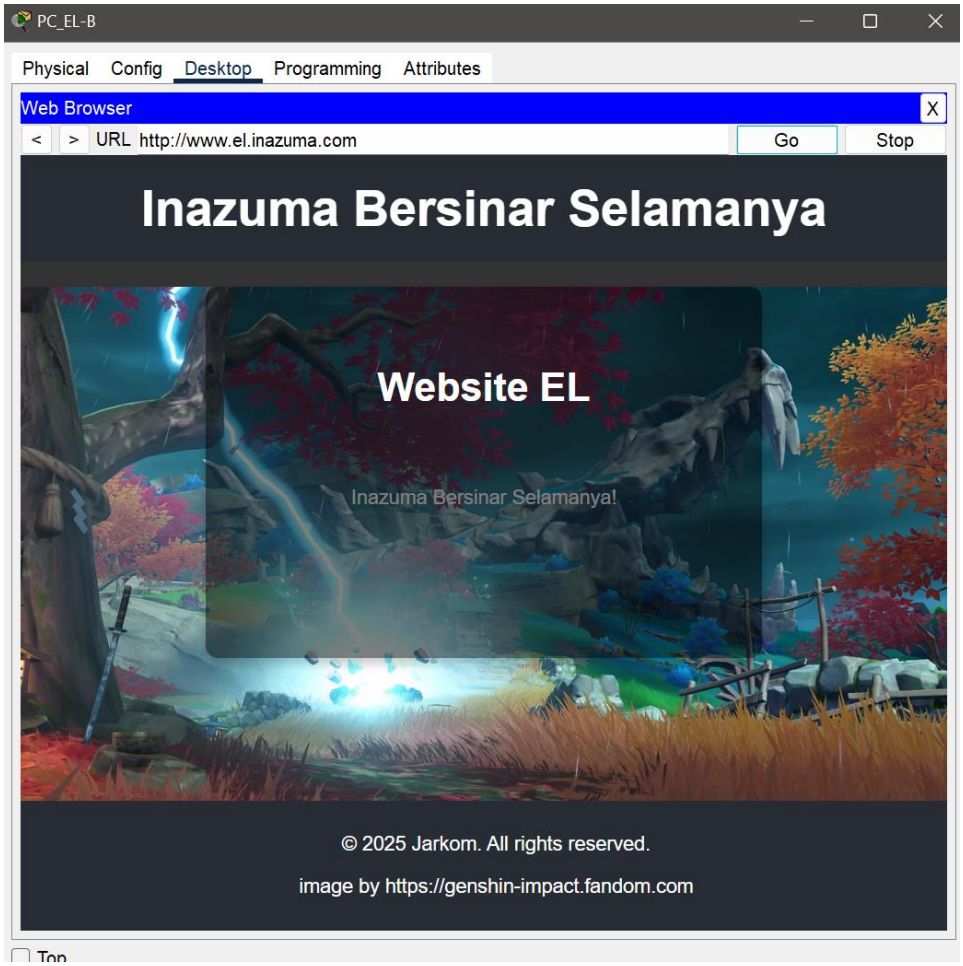


Gambar 29 – Paket DNS sampai di server DNS EL

Server mengetahui domain el.inazuma.com dicatat ke A record.Server akan mengirimkan ip el.inazuma.com ke komputer yang meminta tadi.

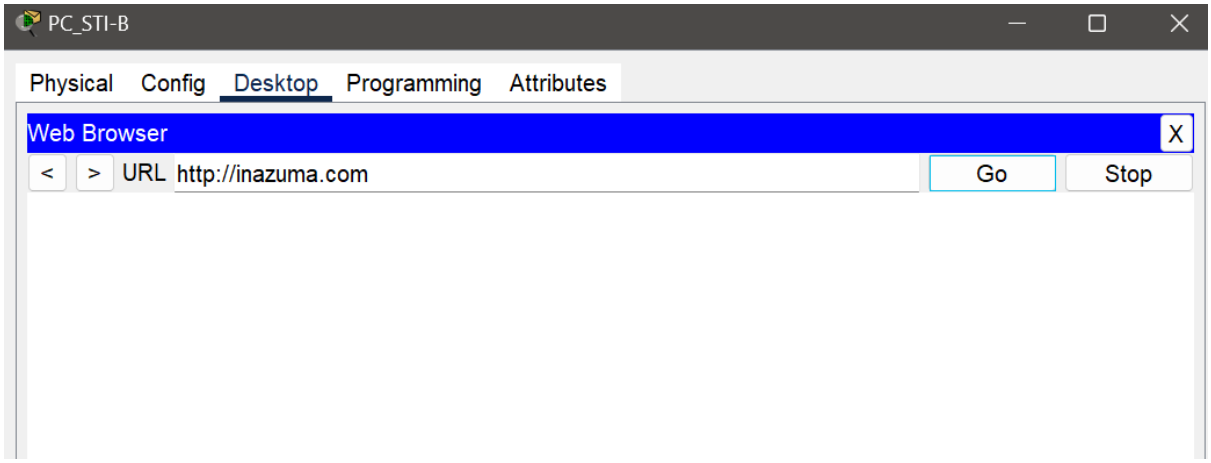


Gambar 30 – Paket DNS kembali ke komputer awal, komputer mendapat ip websitenya

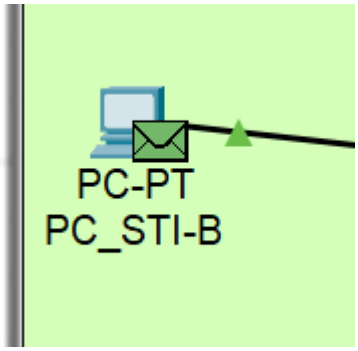


Gambar 31 – Browser dapat mengakses website www.el.inazuma.com

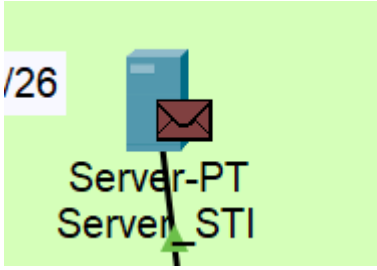
Pengujian kedua : PC STI mengakses Inazuma.com.



Gambar 32 – Browser di STI ingin masuk ke inazuma.com

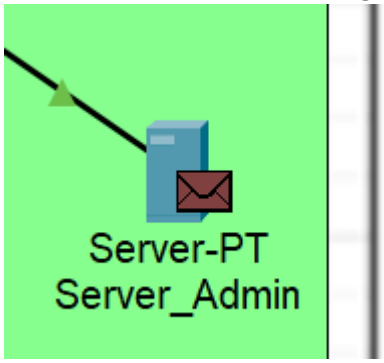


Gambar 33 – Paket DNS sudah di komputer STI



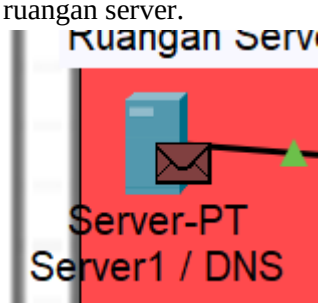
Gambar 34 – Paket DNS sampai di server DNS STI

Di sini tidak ada record tentang inazuma.com, maka dikirimkan ke admin untuk ip nya.



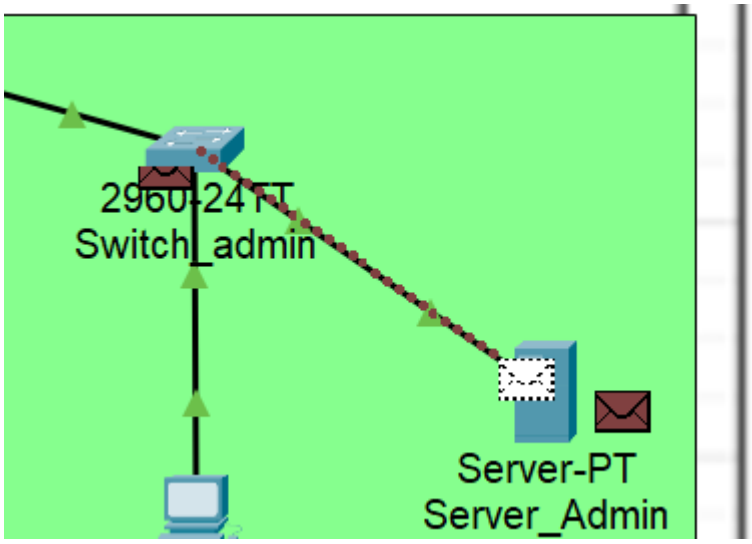
Gambar 35 – Paket DNS sampai di server DNS admin

Saat di ruang server, domain inazuma.com diketahui akan tetapi ia di catat di NS record yang mengarah ke server dns di ruangan server, maka server admin akan mengirimkan DNS ke server DNS ruangan server.

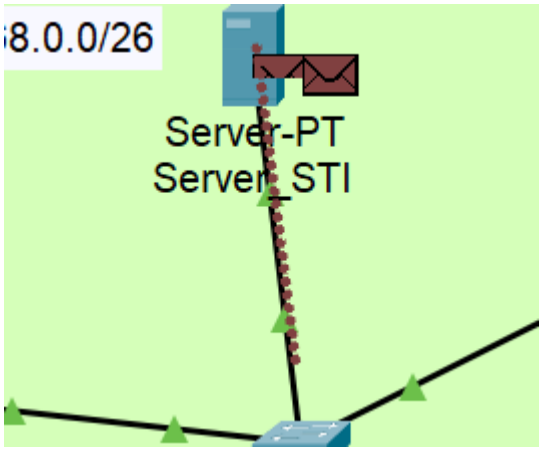


Gambar 36 – Paket DNS sampai di server DNS di ruang server

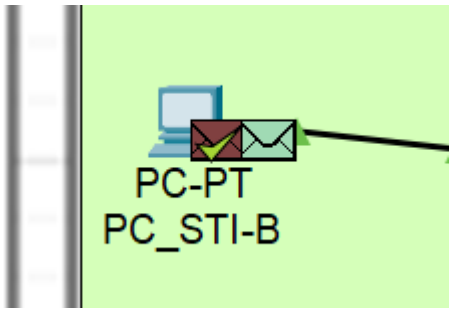
Sekarang di DNS ruang server terdapat CNAME untuk inazuma.com ke www.inazuma.com. Lalu server akan mengirimkan ip www.inazuma.com ke DNS admin.



Gambar 37 – DNS Admin menerima DNS dari server DNS ruang server



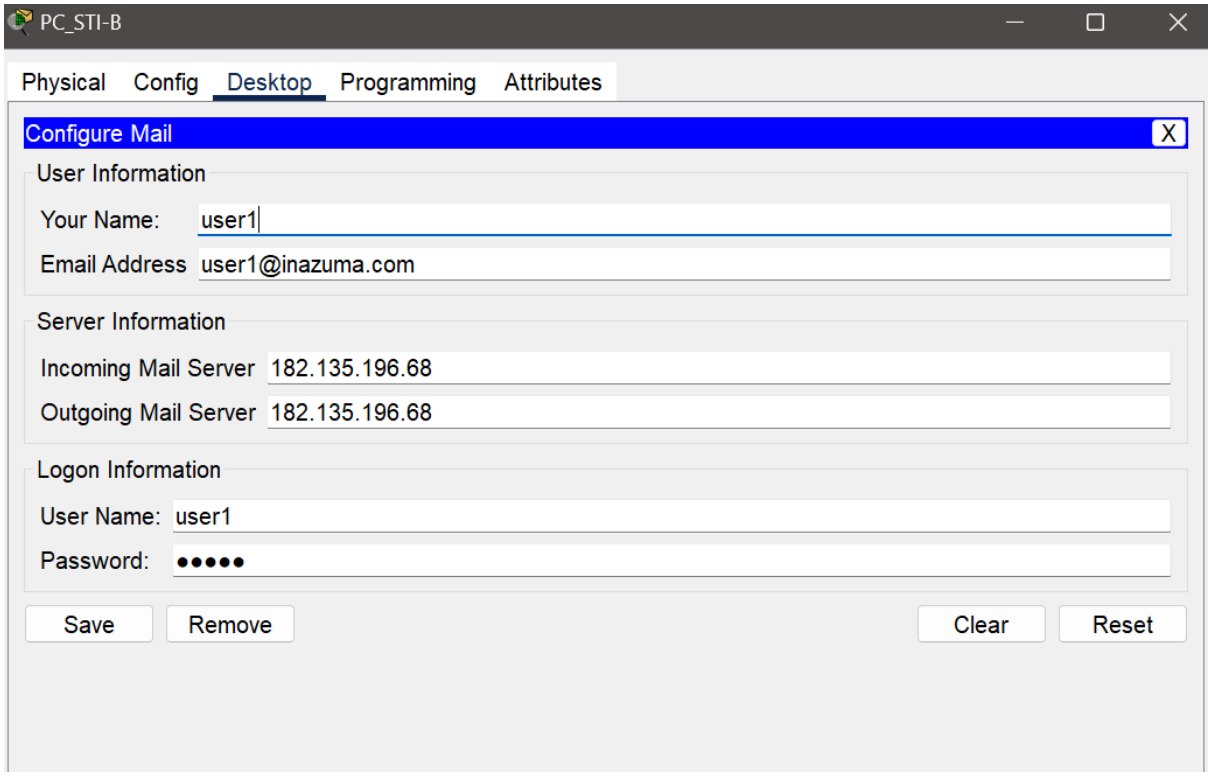
Gambar 38 – DNS STI menerima DNS dari DNS admin



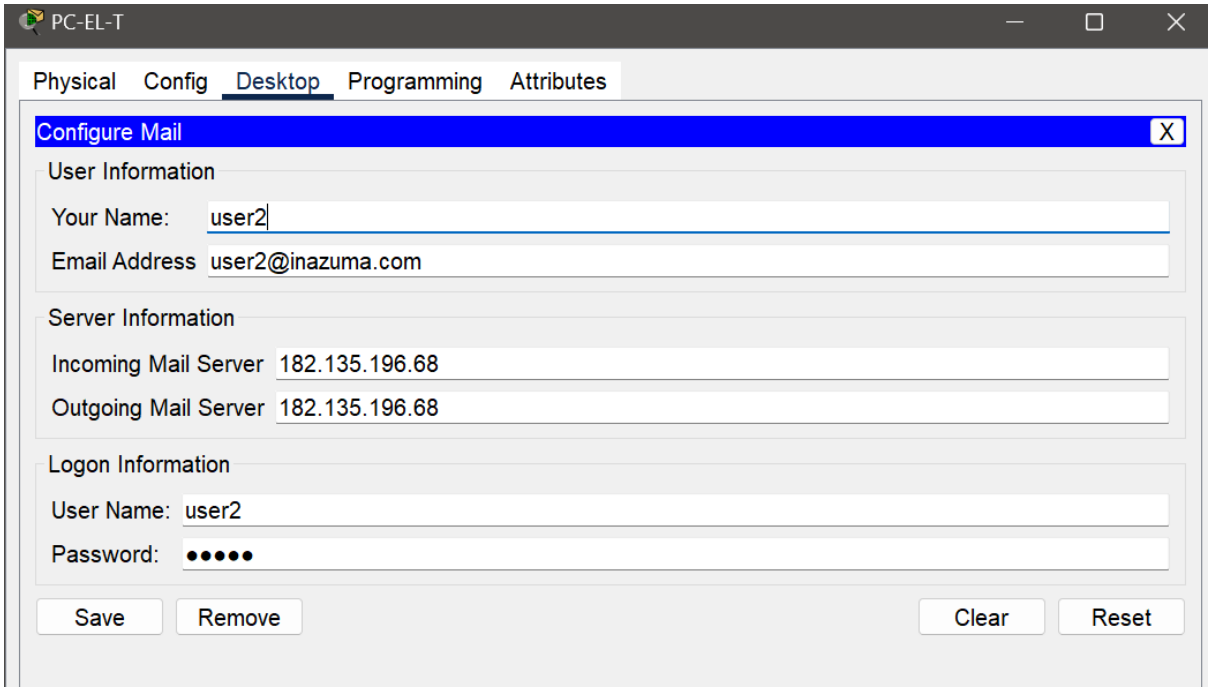
Gambar 39 – DNS diterimia ke komputer STI dari DNS STI

Pengujian SMTP

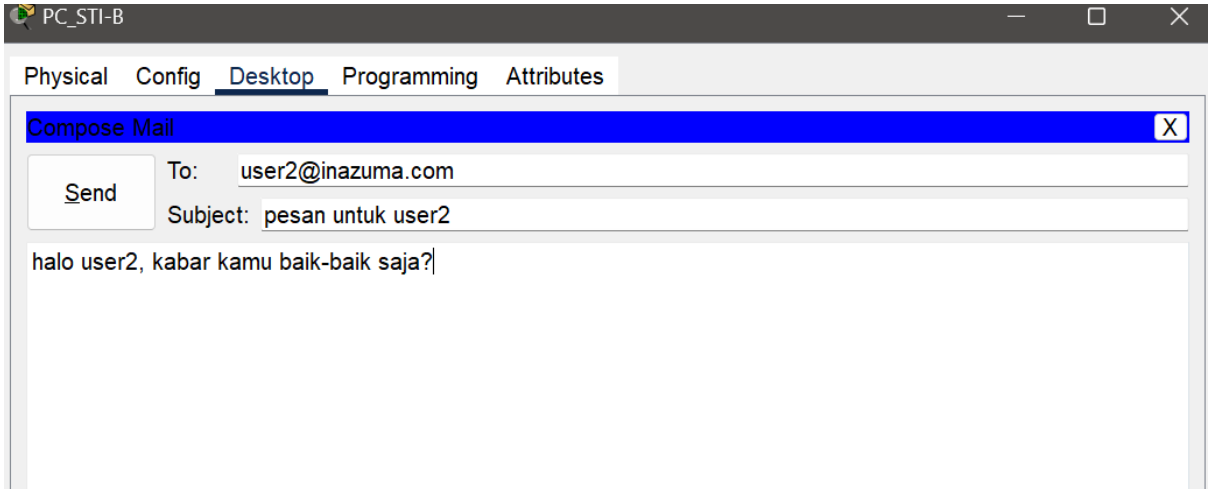
Untuk menguji pengiriman email diperlukan untuk menkonfigurasi service email pada komputer terlebih dahulu. Untuk pengujian akan dipakai pc sti dengan user1 dan pc el dengan user2. Setelah itu user1 akan mengirim pesan ke user2, lalu user2 akan menerima pesan user1, setelah itu user2 akan mereply ke user1, terakhir user 1 akan menerima balasan user2.
Berikut adalah gambar hasil pengujian:



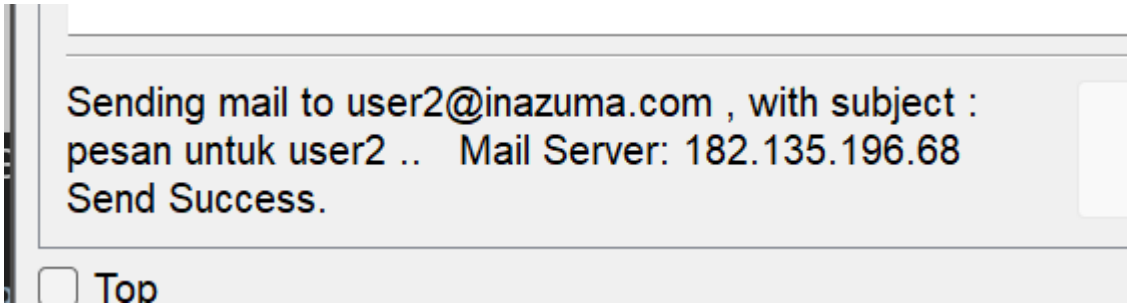
Gambar 40 – Konfigurasi email pada komputer STI



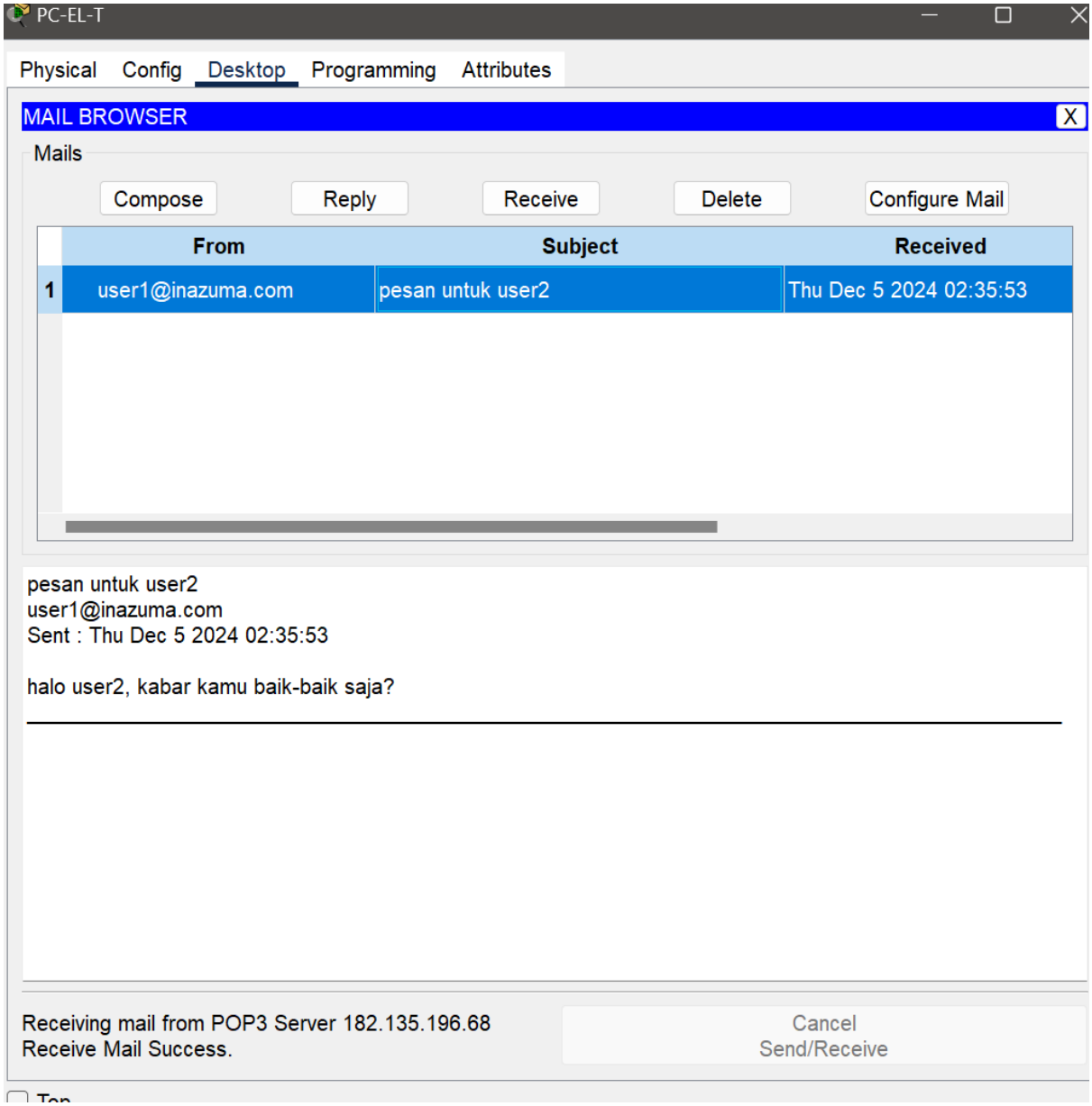
Gambar 41 – Konfigurasi email pada komputer EL



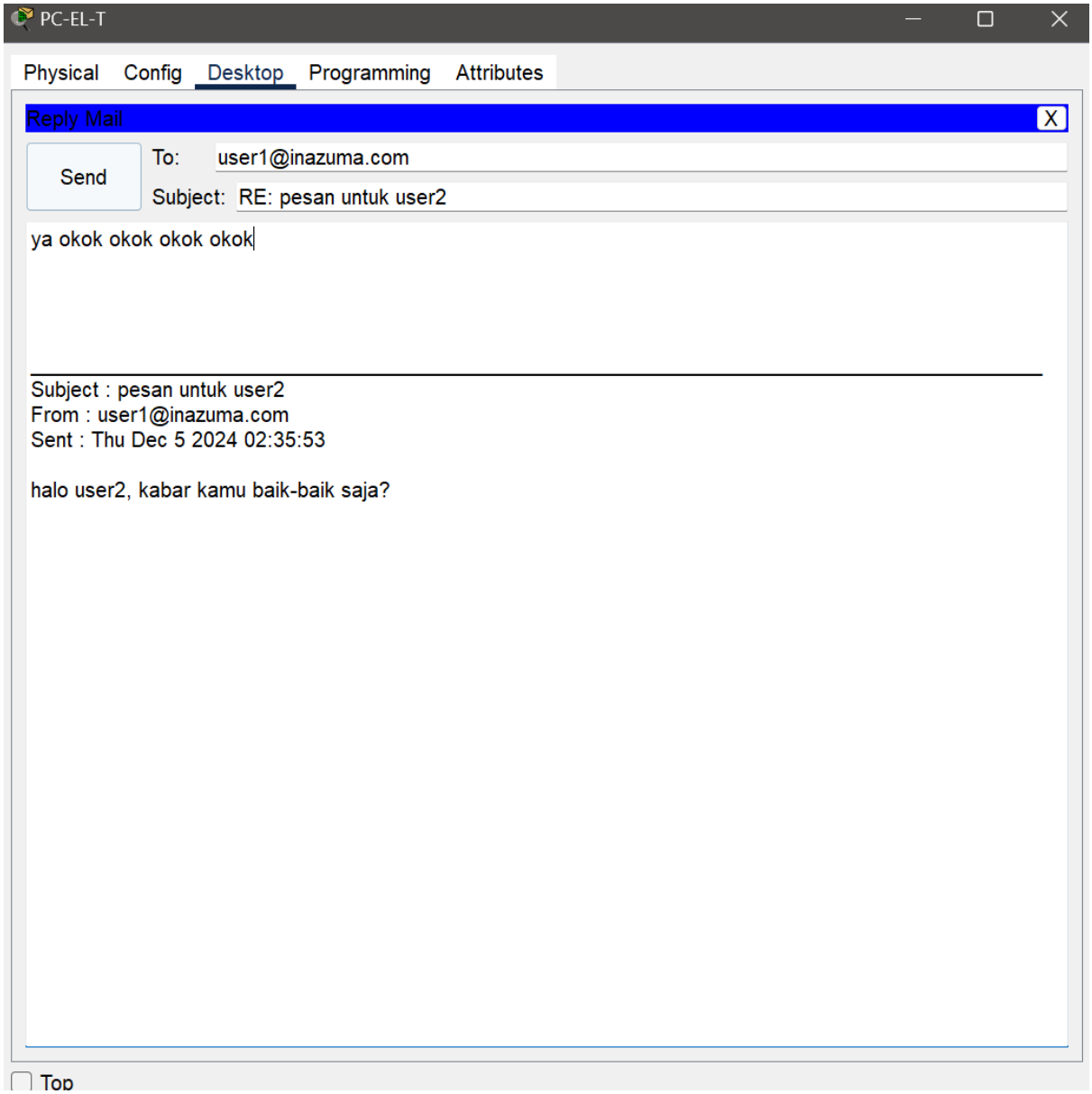
Gambar 42 – Pesan untuk user2



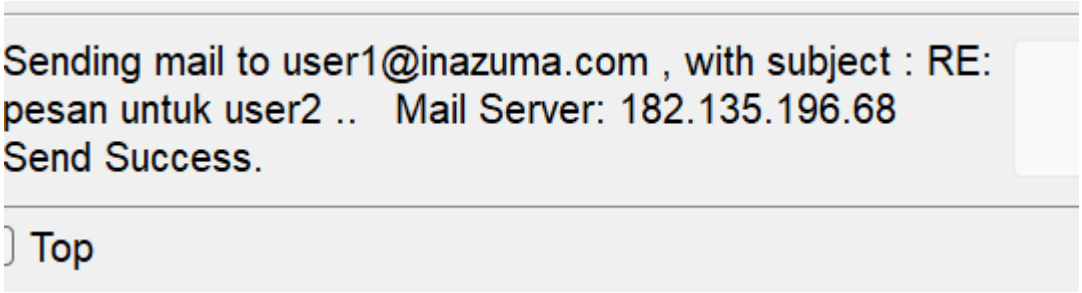
Gambar 43 – Pesan berhasil dikirim ke server



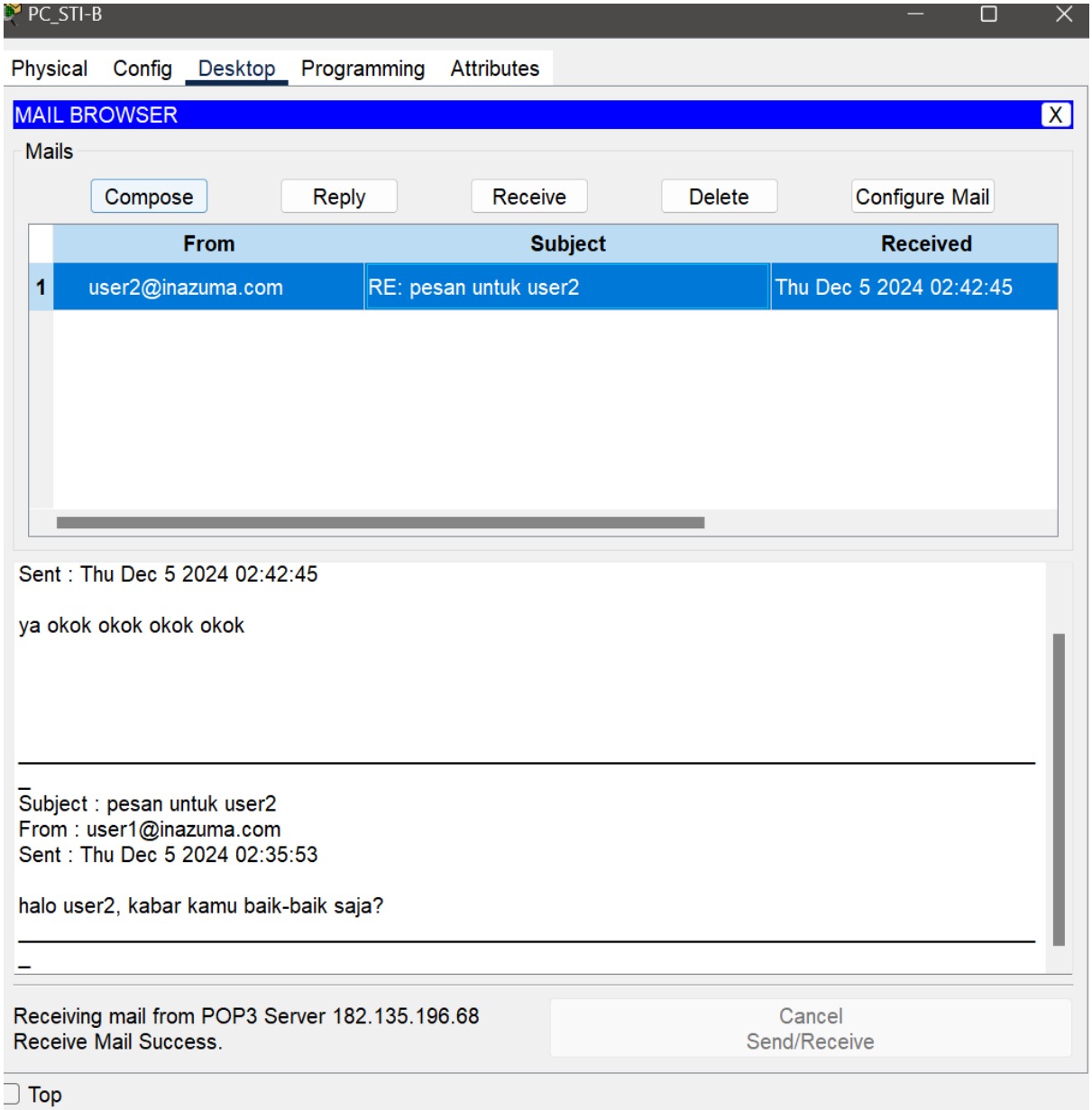
Gambar 44 – Pesan diterima ke user2



Gambar 45 – Pesan reply untuk user1



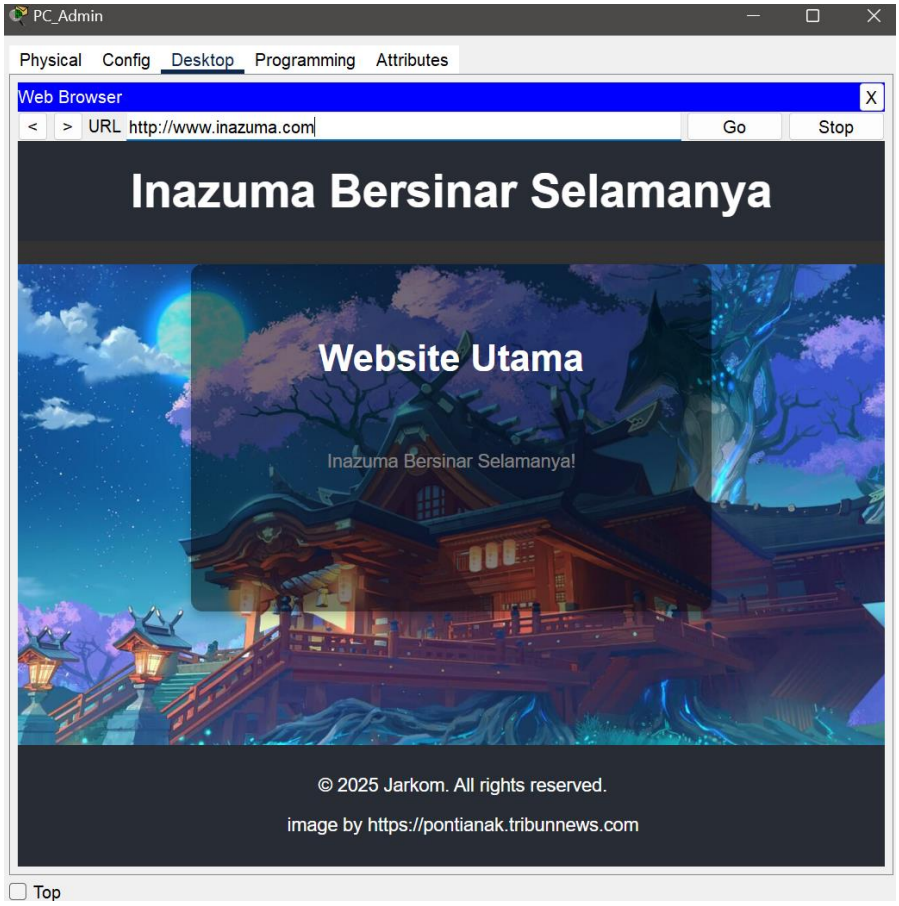
Gambar 46 – Pesan berhasi dikirim ke server



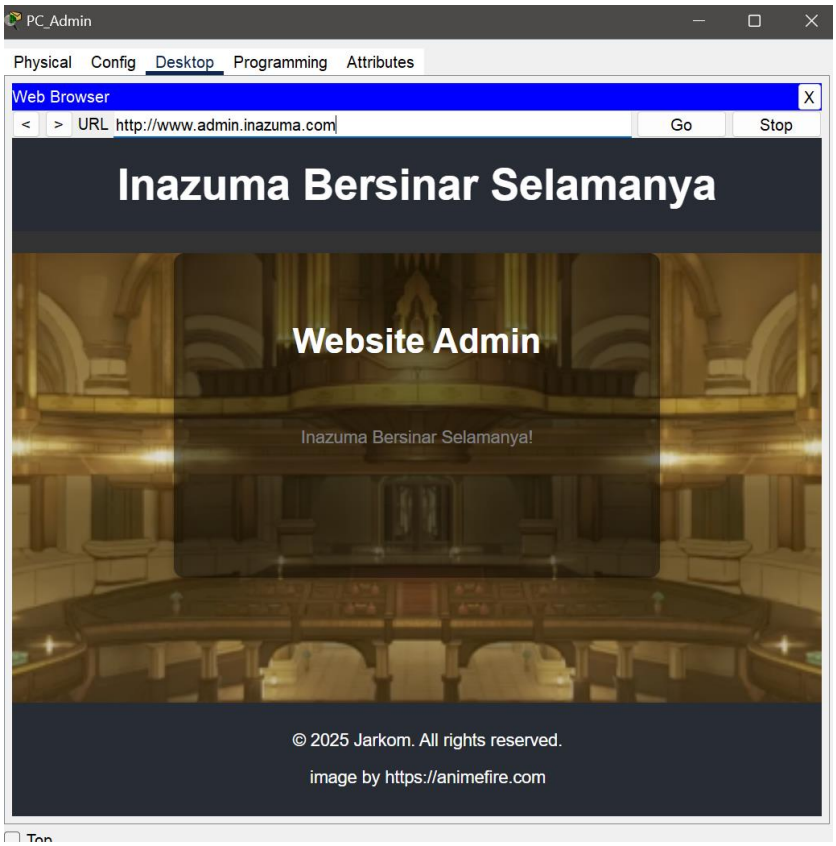
Gambar 47 – Pesan diterima user1

Pengujian HTTP dan browser

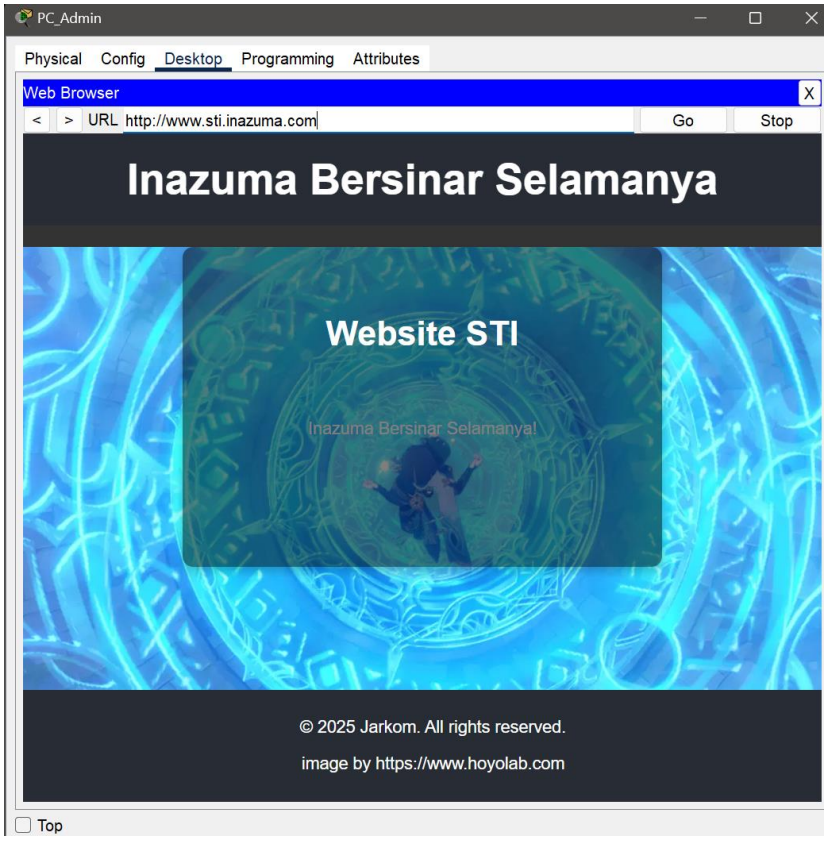
Pengujian HTTP dan browser dilakukan pada komputer. Dalam pengujian ini akan menggunakan komputer admin karena komputer admin dapat mengakses semua website Berikut gambar hasil percobaan :



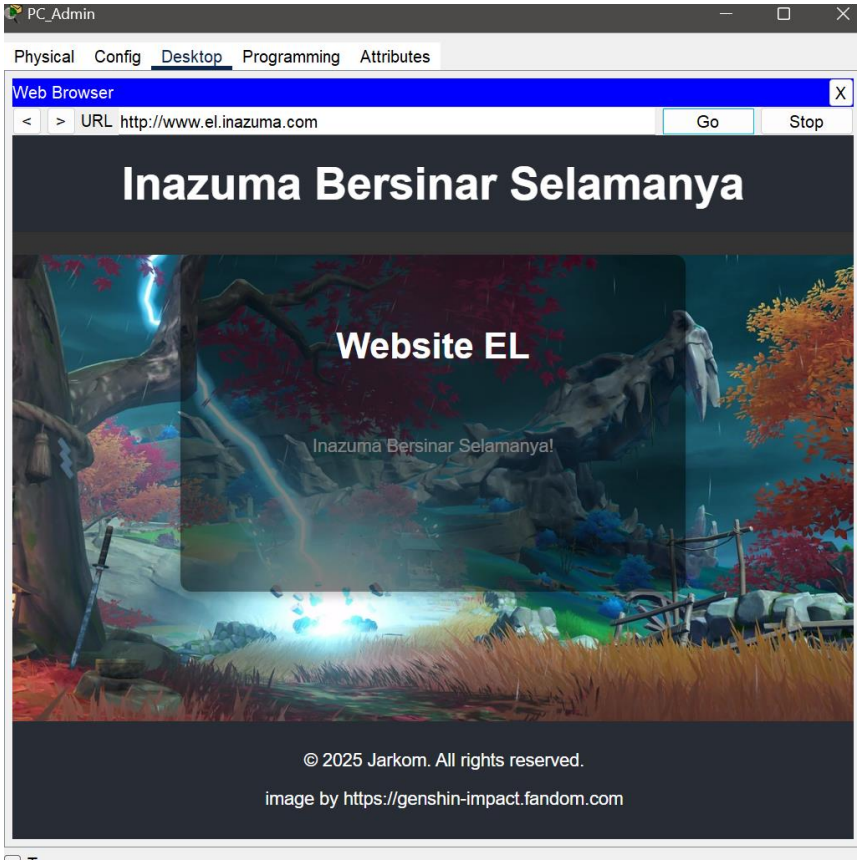
Gambar 48 – Website utama



Gambar 49 – Website Admin



Gambar 50 – Website STI



Gambar 51 – Website EL

Pengujian ACL

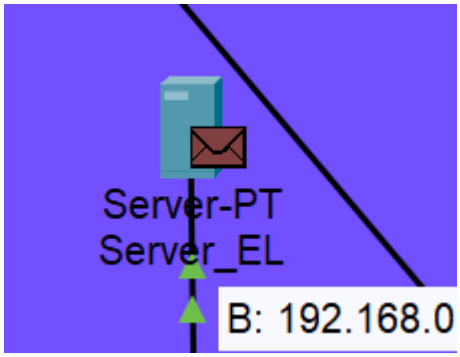
Untuk menguji ACL pada jaringan ini, akan dipakai complex pdu maker yang built ini pada cisco packet tracer nya.
Berikut adalah gambar hasil percobaannya

Pengujian ACL pertama :

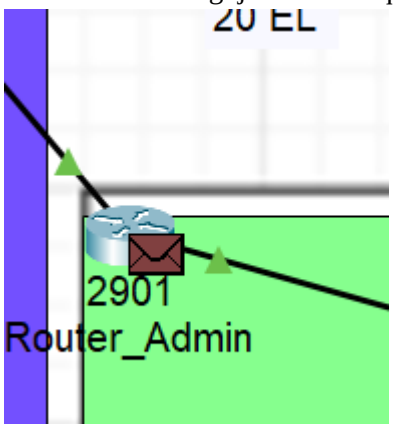
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-EL-T	182.135....	TCP		333....	N	0	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	182.135....	TCP		22.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC_Admin	182.135....	TCP		22.000	N	2	(edit)	
	Successful	Tamu(1)	182.135....	TCP		22.000	N	3	(edit)	

Gambar 52 – Pengujian email melalui router server

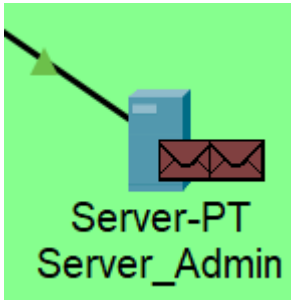
Pengujian ACL Kedua :



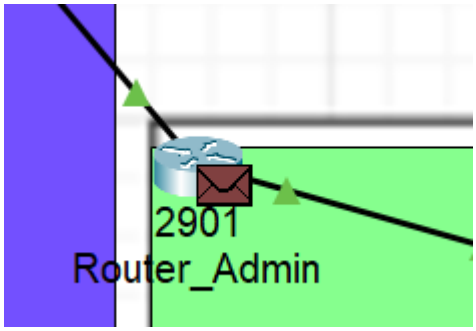
Gambar 53 – Pengujian DNS request dari luar subnet D



Gambar 54 – DNS request masuk ke subnet D



Gambar 55 – DNS diterima ke server DNS admin



Gambar 56 – DNS berhasil keluar dari subnet D

Pengujian ACL Ketiga :

PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Delete
	Failed	Tamu(1)	PC-EL-T	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	Tamu(1)	Server_EL	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	Tamu(1)	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Failed	Tamu(1)	PC_EL-B	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Failed	Tamu(1)	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	4	(edit)	

Gambar 57 – Tidak ada paket yang berhasi ke subnet A dan B dari C

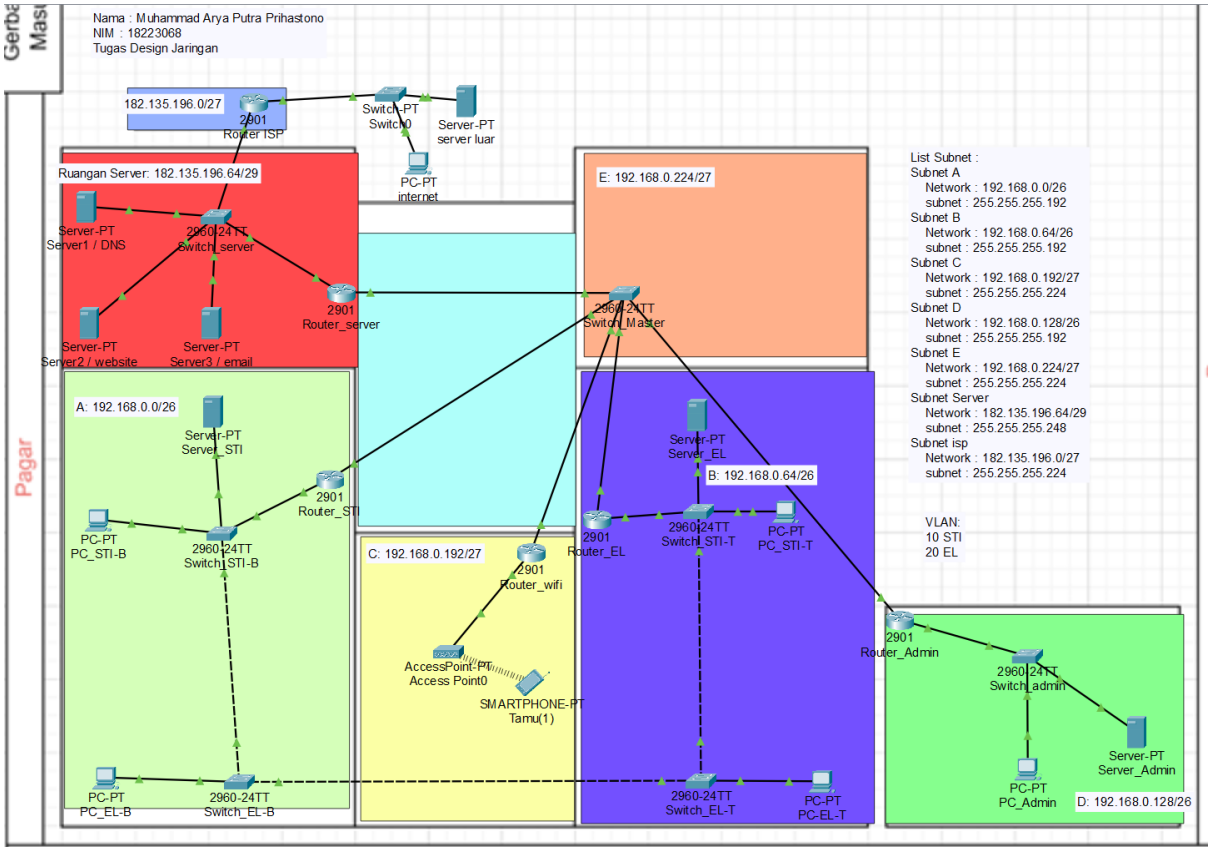
Pengujian ACL Keempat :

PDU List Window

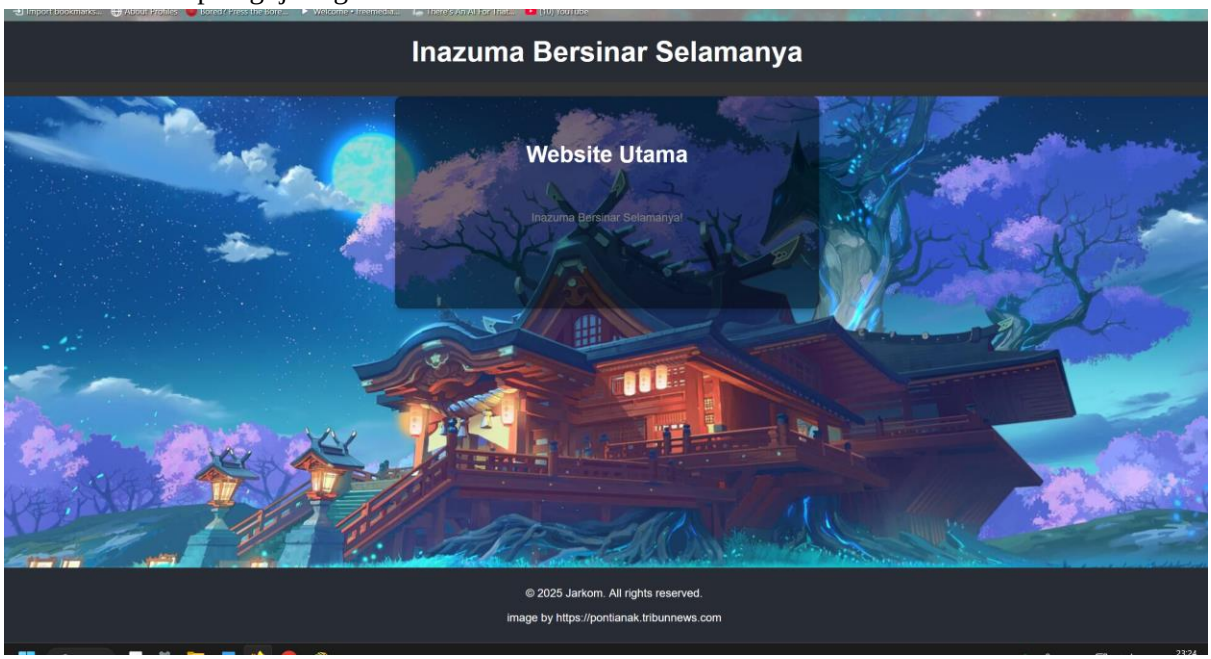
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Delete
	Failed	PC-EL-T	Router_wifi	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	PC_Admin	Tamu(1)	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	PC_EL-B	Tamu(1)	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Failed	PC_STI-B	Tamu(1)	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Gambar 57 – Tidak ada paket yang berhasil masuk ke subnet C

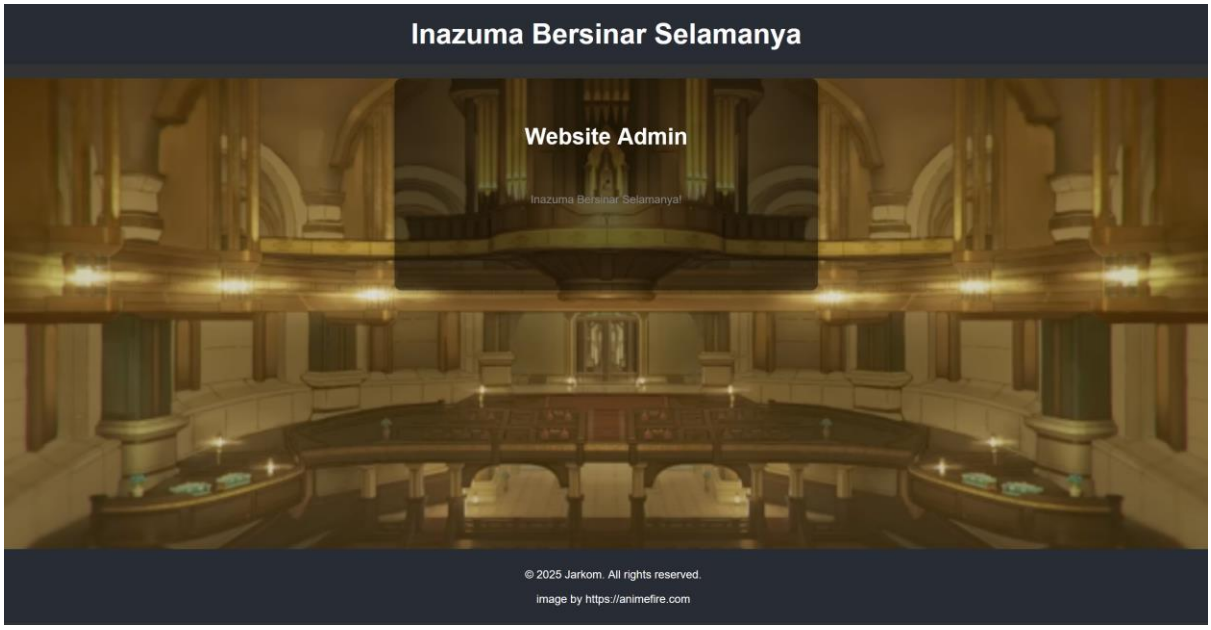
Lampiran



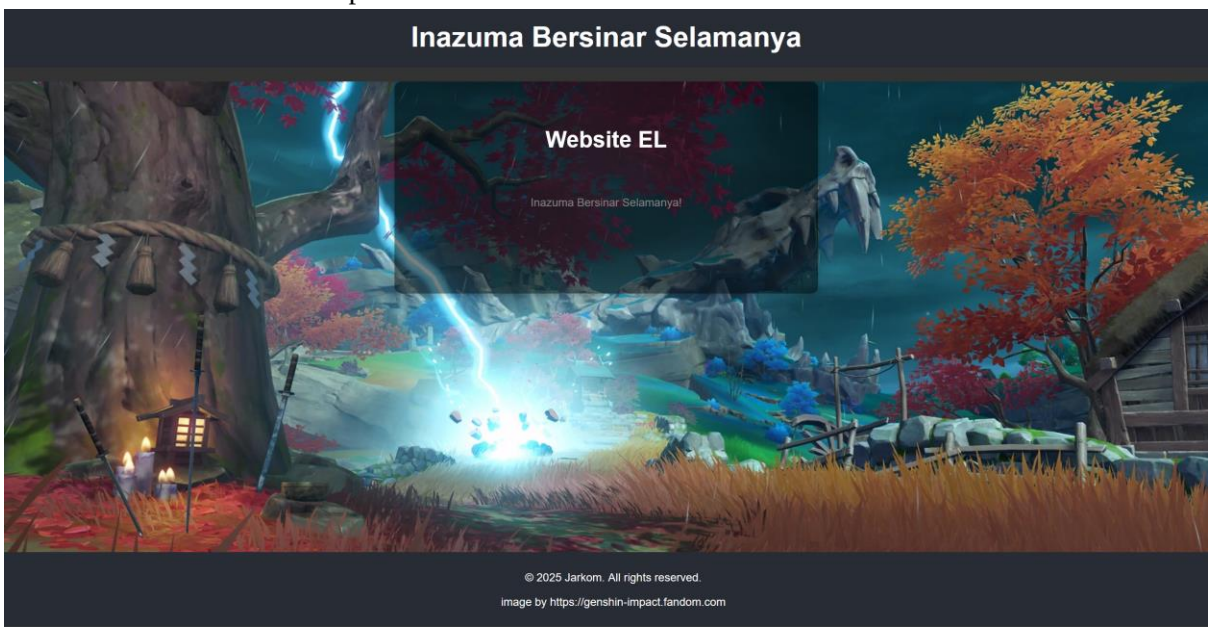
Gambar 57 – Topologi jaringan secara full



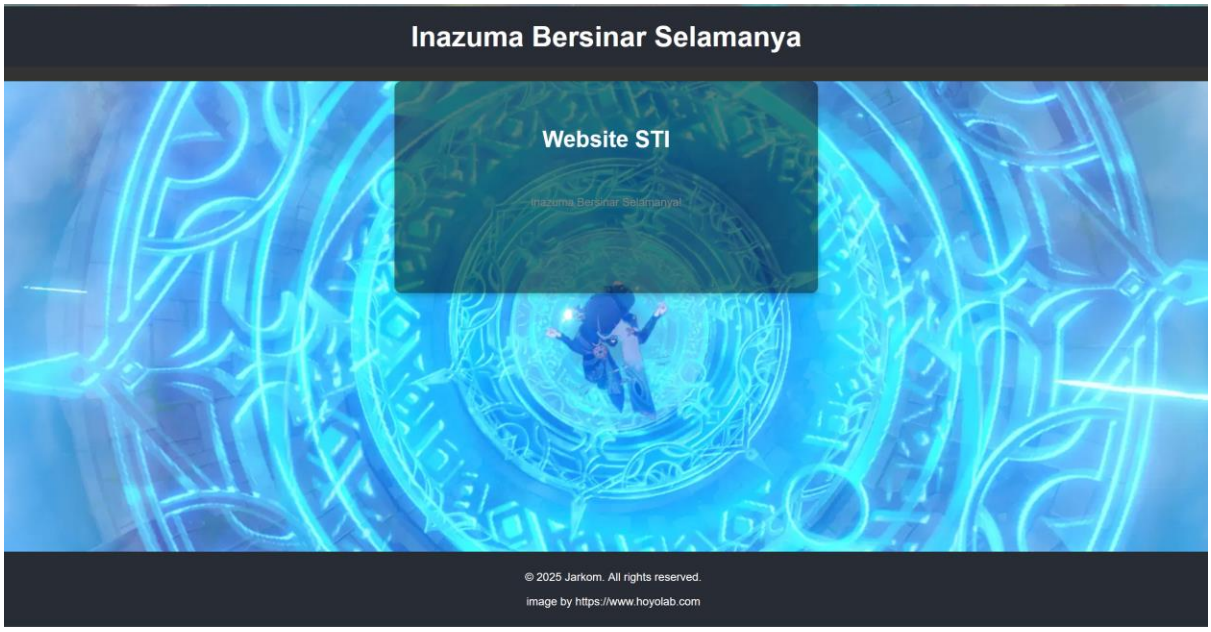
Gambar 58 – Website utama pada browser



Gambar 59 – Website admin pada browser



Gambar 60 – Website EL pada browser



Gambar 61 – Website STI pada browser

Anggaran Barang

Berikut adalah anggaran barang dengan harga dilihat dari cisco packet tracer.

Tabel 13 – Konfigurasi ACL pada router ruangan server

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	PC	100	1000	100000
2	Router 2901	6	730	4380
3	Server-PT	6	2000	12000
4	Switch 2960-24TT	7	1500	10500
5	Access Point	1	20	20
TOTAL				126900

Referensi

https://chatgpt.com
https://www.netfishers.onl
https://www.youtube.com/@romeroc24
https://www.youtube.com/@PowerCertAnimatedVideos